التحصيلي: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني للاختبار التحصيلي (المسار العلمي)

أسئلة الفيزياء بالحل من التجميعات

الجزء الثاني · من تجميعات المختبرين · مرتبة حسب الفصول

196	10
سؤالًا من تجميعات المختبرين	فصول من المنهج

أسئلة إضافية في الفيزياء غير أسئلة الجزء الأول، كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب فصول المنهج، وبعد كل مجموعة صغيرة حل كل سؤال مع السبب ولماذا الخيارات الأخرى خطأ.

ملف مجاني من تطبيق التحصيلي

آخر تحديث: 5 نوفمبر 2026

كيف تذاكر من هذا الملف؟

1 هذا هو الجزء الثاني

أسئلة هذا الملف غير أسئلة الجزء الأول. ذاكر الجزأين معًا لتغطي أكبر قدر من أسئلة المختبرين.

2 ابدأ بما تحتاجه

الأسئلة مقسّمة حسب فصول المنهج، فابدأ بالفصول التي تحتاجها. وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

3 حل بنفسك أولًا

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، واختر إجابتك قبل أن تنظر فيها.

4 اقرأ السبب لا الحرف فقط

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وشرح السبب، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ، ومعلومة قصيرة تحفظها.

5 الأسئلة كما وردت

نصوص الأسئلة والخيارات منقولة كما ذكرها المختبرون في التجميعات، والرسوم والصور من التجميعات نفسها.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «التحصيلي: تجميعات متكررة» أكثر من 650 سؤالًا في الفيزياء من التجميعات نفسها، مع اختبارات تجريبية بالوقت.

فهرس الفصول

#	الفصل	المادة	الأسئلة	الصفحة
01	مدخل وقياس	الفيزياء	3	4
02	الحركة والقوى	الفيزياء	45	5
03	الزخم والطاقة	الفيزياء	28	22
04	الحرارة وحالات المادة	الفيزياء	28	32
05	الاهتزازات والموجات والصوت	الفيزياء	7	41
06	الضوء والبصريات	الفيزياء	18	44
07	الكهرباء الساكنة والتيارية	الفيزياء	20	53
08	المغناطيسية والكهرومغناطيسية	الفيزياء	17	61
09	الفيزياء الحديثة والإلكترونيات	الفيزياء	19	68
10	الفيزياء النووية	الفيزياء	11	74

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

01 مدخل وقياس

درسان من المنهج

3 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الفيزياء والقانون العلمي، الكميات الفيزيائية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 1–3

حلها بنفسك أولًا

1 يمكن تعريف الفرضية بأنها:

أ إتاحة الوصول للمعلومة بشكل سريع وسهل ومحدد

ب أسلوب تحليل الوحدات للتحقق من أن وحدات الإجابة صحيحة

ج تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات بعضها مع بعض

د تعبير عن مدى تقارب نتائج القياس بغض النظر عن صحتها

2 لكي نثبت صحة الفرضية نحتاج إلى:

أ التجريب ب التحليل ج الملاحظة د الاستنتاج

3 الصفة الكمية لورقة الإجابات التي بين يديك

أ مقاسها ب ملمسها ج رائحتها د لونها

حلول الأسئلة 1–3

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

1 ج تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات بعضها مع بعض

ذُكر في تجميعتين

الشرح: الفرضية تخمين علمي مبني على المعرفة والملاحظة عن العلاقة بين المتغيرات، ويمكن اختباره بالتجربة.

لماذا الباقي خطأ: تحليل الوحدات طريقة للتحقق من صحة الوحدات، وتقارب نتائج القياس بعضها من بعض هو الدقة، والعبارة الأولى لا تعرّف أي مصطلح علمي.

احفظها: فرضية = تخمين قابل للاختبار.

2 أ التجريب

ذُكر في تجميعتين

الشرح: الفرضية تخمين قابل للاختبار، والطريقة الوحيدة للتأكد من صحتها هي اختبارها بتجربة مضبوطة.

لماذا الباقي خطأ: الملاحظة تأتي قبل وضع الفرضية، والتحليل والاستنتاج يأتيان بعد جمع نتائج التجربة.

احفظها: فرضية ثم تجربة ثم نتيجة.

3 **أ** مقاسها — ذُكر في تجميعتين

الشرح الصفة الكمية هي التي تُقاس بعدد ووحدة. مقاس الورقة (طولها وعرضها) يُقاس بالسنتيمتر مثلًا.

لماذا الباقي خطأ الملمس والرائحة واللون صفات نوعية توصف بالكلمات ولا تُقاس برقم.

احفظها كمية = رقم ووحدة، نوعية = وصف بالكلام.

02 الحركة والقوى

17 درسًا من المنهج — 45 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الإزاحة والمسافة، السرعة، التمثيل البياني للتسارع، الحركة بتسارع ثابت، قوانين نيوتن، الوزن الحقيقي والوزن الظاهري، المتجهات، قوة الاحتكاك، الحركة على مستوى مائل، الحركة الدائرية، قوانين كبلر، تسارع الجاذبية الأرضية، تسارع الجاذبية فوق سطح الأرض، الحركة الدورانية، العزم، الاتزان، مركز الكتلة والاستقرار (الثبات).

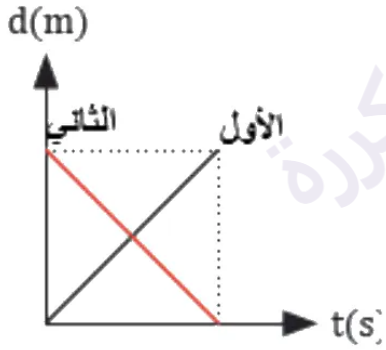
تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 4–11 حلها بنفسك أولًا

4 لماذا لا تنقلب سيارة سائق الفورمولا أثناء السباق على الرغم من سرعتها العالية؟

أ لأن مركز كتلتها مرتفع
ب لأن مركز كتلتها منخفض
ج بسبب الطرد المركزي
د بسبب قوة كوريليوس

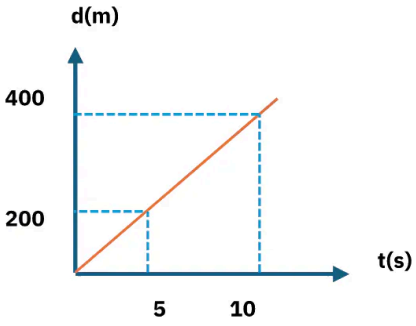
5 في الشكل التالي ما الصحيح بالنسبة للشخص الثاني؟



أ يتحرك من نقطة الأصل إلى موقع موجب
ب يتحرك من نقطة الأصل إلى موقع سالب
ج يتحرك من موقع سالب إلى نقطة الأصل
د يتحرك من موقع موجب إلى نقطة الأصل

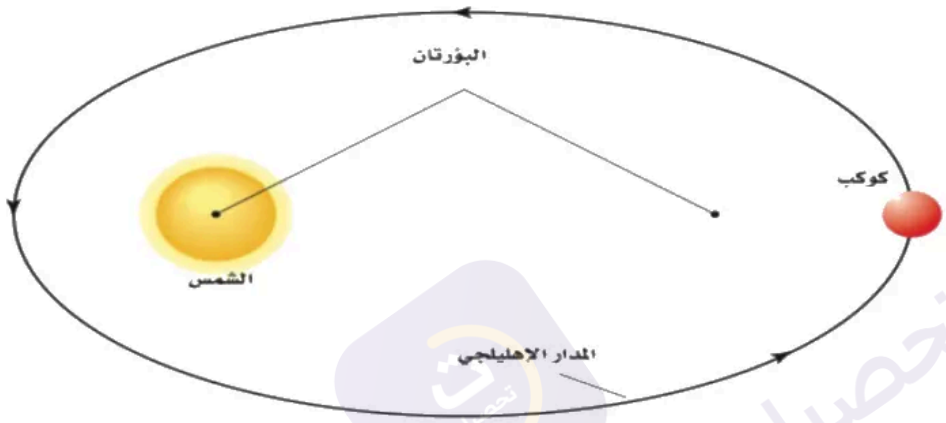
التحصيلي: تجميعات متكررة

6 يمثل الشكل منحنى الموقع – الزمن لحركة جسم احسب السرعة المتجهة اللحظية:



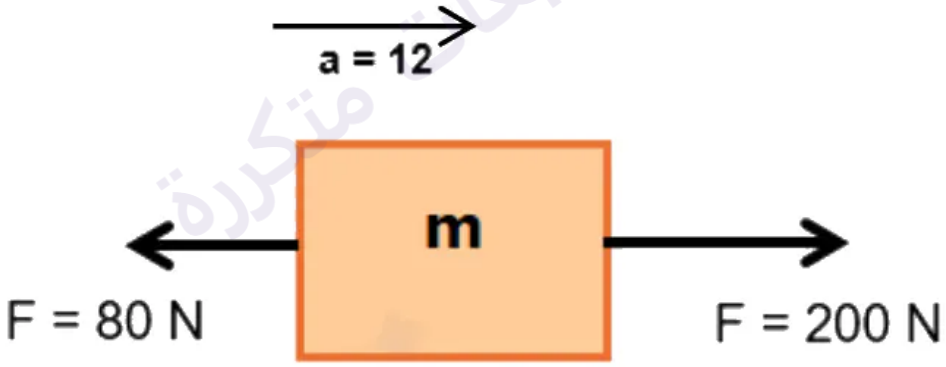
أ 20
ب 40
ج 50
د 80

7 يمثل الشكل قانون:



أ كبلر الأول
ب كبلر الثاني
ج كبلر الثالث
د الجذب الكوني

8 في الشكل المقابل: احسب كتلة الجسم

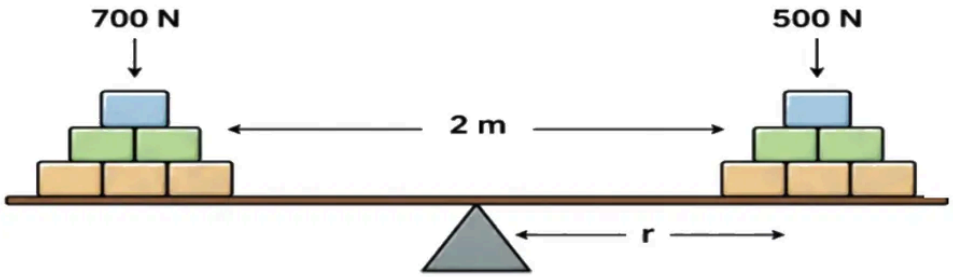


أ 8
ب 10
ج 12
د 20

9 إذا أثرت في جسم بقوة مقدارها 40 N إلى اليمين وأثرت قوة أخرى مقدارها 30 N إلى اليسار، فإن مقدار القوة الموازنة واتجاهها:

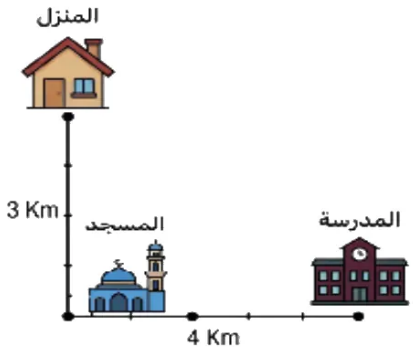
أ 30 N إلى اليمين
ب 20 N إلى اليسار
ج 10 N إلى اليسار
د 10 N إلى اليمين

10 ما قيمة r التي تجعل الشكل يتزن؟



أ 0.5 ب 1 ج 1.16 د 2

11 إذا انطلقت من المدرسة متوجهًا إلى المنزل، فما مقدار الإزاحة المقطوعة بوحدة Km؟



أ 3 ب 4 ج 5 د 7

حلول الأسئلة 4–11

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

4 ب لأن مركز كتلتها منخفض — ذُكر في تجميعتين

الشرح كلما انخفض مركز الكتلة واتسعت القاعدة زاد استقرار الجسم، لأنه يحتاج إلى ميل كبير حتى يخرج مركز كتلته عن قاعدته فينقلب. سيارات الفورمولا منخفضة وعريضة.

لماذا الباقي خطأ مركز الكتلة المرتفع يسهّل الانقلاب، والطرد المركزي وقوة كوريوليس لا يمنعان الانقلاب.

احفظها منخفض وعريض = مستقر.

5 د يتحرك من موقع موجب إلى نقطة الأصل — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: خط الشخص الثاني يبدأ عند الزمن صفر من قيمة موجبة على محور الموقع، ثم يهبط حتى يصل إلى الموقع صفر (نقطة الأصل) في نهاية الفترة.

لماذا الباقي خطأ (أ) تصف الشخص الأول الذي يبدأ من الأصل ويصعد، ولا يوجد في الشكل موقع سالب كما في (ب) و(ج).

احفظها بداية الخط = موقع الانطلاق، ونهايته = موقع الوصول.

6 ب 40 — ذُكر في تجميعتين

الشرح المنحنى خط مستقيم، فالسرعة ثابتة والسرعة اللحظية = الميل. من الشكل: الجسم عند 200 m بعد 5 s، وعند 400 m بعد 10 s، فالميل = 40 m/s = (10 − 5) ÷ (400 − 200).

لماذا الباقي خطأ 10 ÷ 200 = 20 (خلط القراءات)، و5 ÷ 400 = 80، و50 لا يوافق الشكل.

احفظها في الخط المستقيم: السرعة اللحظية = السرعة المتوسطة = الميل.

التحصيلي: تجميعات متكررة

7 **أ كبلر الأول** — ذُكر في تجميعتين

الشرح قانون كبلر الأول: تتحرك الكواكب في مدارات إهليلجية، وتقع الشمس في إحدى البؤرتين. والشكل يبيّن المدار الإهليلجي والبؤرتين والشمس في إحداهما.

لماذا الباقي خطأ كبلر الثاني عن المساحات المتساوية في أزمنة متساوية، والثالث عن العلاقة بين زمن الدورة وبُعد الكوكب، والجذب الكوني عن قوة التجاذب بين الكتل.

احفظها الأول: الشكل (إهليلجي وبؤرتان)، الثاني: المساحات، الثالث: الزمن والمسافة.

8 **ب 10** — ذُكر في تجميعتين

الشرح قانون نيوتن الثاني $\Sigma F = ma$. من الشكل: قوة 200 N نحو اليمين و80 N نحو اليسار، فالمحصلة = 200 − 80 = 120 N نحو اليمين، والتسارع 12، فالكتلة = 120 ÷ 12 = 10 kg.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى لا تحقق 120 = الكتلة × 12؛ و12 هي قيمة التسارع نفسه.

احفظها قوتان متعاكستان: اطرح أولًا ثم اقسم على التسارع.

9 **ج 10 N إلى اليسار** — ذُكر في تجميعتين

الشرح المحصلة = 40 − 30 = 10 N إلى اليمين، والقوة الموازنة تساوي المحصلة مقدارًا وتعاكسها اتجاهًا، فهي 10 N إلى اليسار.

لماذا الباقي خطأ 10 N إلى اليمين هي المحصلة نفسها، و20 N و30 N مقادير خاطئة.

احفظها الموازنة عكس المحصلة.

10 **ج 1.16** — ذُكر في تجميعتين

الشرح شرط الاتزان: عزم الثقل الأيسر = عزم الثقل الأيمن حول نقطة الارتكاز $F_1r_1 = F_2r_2$. من الشكل: المسافة بين الثقلين 2 m، و r بُعد الثقل 500 N عن نقطة الارتكاز، وبُعد ثقل الـ 700 N يساوي (2 − r). نعوّض:
500 × r = 700 × (2 − r)، أي 500 r = 1400 − 700 r، إذن r ≈ 1.17 m، وأقرب خيار هو 1.16.

لماذا الباقي خطأ عند r = 1 يكون العزمان 700 و500 فلا يتزن اللوح، و0.5 و2 أبعد من ذلك.

احفظها الثقل الأكبر يكون أقرب إلى نقطة الارتكاز.

11 **ج 5** — ذُكر في تجميعتين

الشرح الإزاحة خط مستقيم من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. من الشكل: من المدرسة إلى المسجد 4 Km أفقيًا، ومن المسجد إلى المنزل 3 Km رأسيًا (زاوية قائمة)، فالإزاحة وتر المثلث، وطولها $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ Km.

لماذا الباقي خطأ 7 Km هي المسافة المقطوعة (3 + 4) لا الإزاحة، و3 و4 ضلعان فقط من المثلث.

احفظها المثلث 3، 4، 5 مشهور: وتره 5.

الأسئلة 12–19 حلها بنفسك أولًا

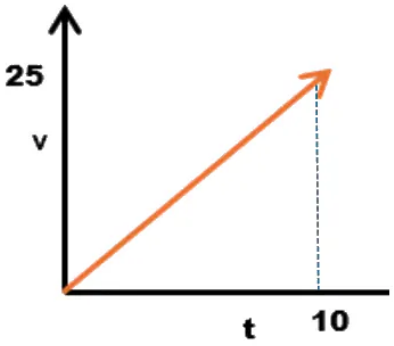
12 عينة بيولوجية توضع في جهاز طرد مركزي نصف قطره 1 m إذا كان تسارعها المركزي 10 أضعاف تسارع الجاذبية الأرضية. احسب سرعتها بوحدة m/s: $g = 10\ m/s^2$

أ 200 ب 100 ج 10 د 5

13 دائرة نصف قطرها 0.5 m وسرعتها الزاوية 20 rad/s احسب السرعة الخطية عند أي نقطة على الدائرة:

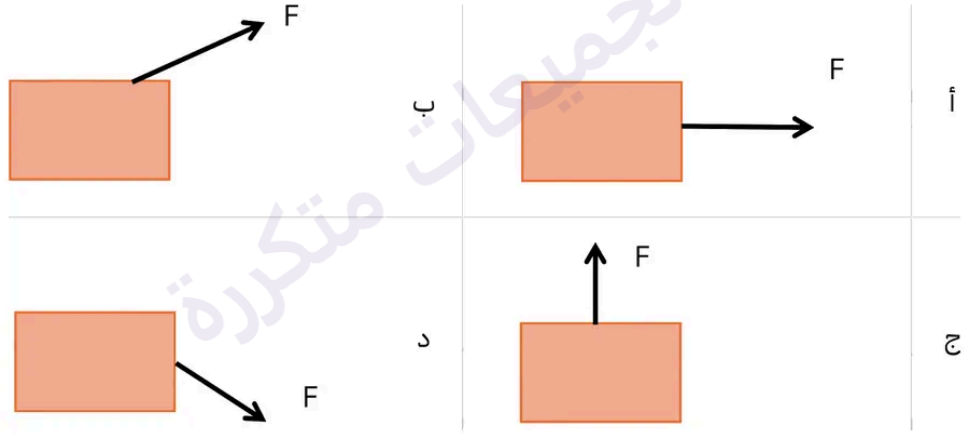
أ 5 ب 10 ج 20 د 40

14 في الشكل المقابل يمثل منحنى السرعة المتجهة والزمن لحركة جسم، احسب إزاحة الجسم



أ 50 ب 100
ج 125 د 150

15 أرادت فاطمة تحريك الصندوق أفقيًا أي القوة التالية لها تأثير أكبر علمًا بأن جميع القوى متساوية



أ أ ب ب ج ج د د

16 عند دوران الأرض حول نفسها لمدة 6 ساعات ، فإن الإزاحة الزاوية لها تساوي ؟

أ 3π ب 4π ج $\pi/4$ د $\pi/2$

17 أي الآتي كمية قياسية

أ الإزاحة ب القوة ج التسارع د الزمن

18 قانون الجاذبية الأرضية ..

أ مضروب ثابت الجذب الكوني في مربع نصف القطر مقسومًا على كتلة الأرض

ب مضروب ثابت الجذب الكوني في كتلة الأرض مقسومًا على مربع نصف القطر

ج مضروب كتلة الأرض في مربع نصف القطر مقسومًا على ثابت الجذب الكوني

د مضروب نصف قطر الأرض في كتلة الأرض مقسومًا على ثابت الجذب الكوني

19 أي الكميات تقاس بوحدة rad/sec^2؟

أ التسارع الزاوي

ب السرعة الزاوية

ج الازاحة الزاوية

د التردد الزاوي

حلول الأسئلة 12–19

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

12 ج 10 — ذُكر في تجميعتين

الشرح التسارع المركزي = 10 × 10 = 100 متر لكل ثانية تربيع. ومن $a_c = \frac{v^2}{r}$ نجد $v = \sqrt{a_c\, r}$، أي $\sqrt{100 \times 1} = 10$ m/s.

لماذا الباقي خطأ 100 هي قيمة التسارع لا السرعة، و200 و5 حسابات خاطئة.

احفظها مع نصف قطر 1 m: السرعة = الجذر التربيعي للتسارع.

13 ب 10 — ذُكر في تجميعتين

الشرح $v = r\,\omega$، أي 20 × 0.5 = 10 m/s.

لماذا الباقي خطأ 5 و20 و40 تنتج من القسمة أو من إهمال نصف القطر.

احفظها السرعة الخطية = نصف القطر × السرعة الزاوية.

14 ج 125 — ذُكر في تجميعتين

الشرح الإزاحة = المساحة تحت منحنى (السرعة - الزمن). من الشكل: المساحة مثلث قاعدته 10 s وارتفاعه 25 m/s، فالإزاحة = ½ × 10 × 25 = 125 m.

لماذا الباقي خطأ بدون القسمة على 2 نحصل على 250 وهي ليست بين الخيارات، و50 و100 و150 لا تساوي مساحة المثلث.

احفظها مساحة المثلث تحت المنحنى = نصف القاعدة × الارتفاع.

15 أ أ — ذُكر في تجميعتين

الشرح الذي يحرك الصندوق أفقيًا هو المركبة الأفقية للقوة $F_x = F\cos\theta$، وأكبر قيمة لها عندما تكون الزاوية صفرًا. من الشكل: في (أ) القوة كلها أفقية، فيُستخدم كل مقدارها في التحريك.

لماذا الباقي خطأ في (ب) و(د) جزء من القوة رأسي فتقل المركبة الأفقية، وفي (ج) القوة رأسية تمامًا فلا مركبة أفقية لها.

احفظها لتحريك جسم في اتجاه ما، اجعل القوة في الاتجاه نفسه.

التحصيلي: تجميعات متكررة

16 د π/2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح الأرض تدور دورة كاملة (2π راديان) في 24 ساعة. في 6 ساعات تدور ربع دورة: نعوّض: الإزاحة الزاوية = (6 ÷ 24) × 2π = π/2 rad

لماذا الباقي خطأ π/4 تُمن دورة (3 ساعات)، و3π و4π أكثر من دورة كاملة وتحتاج 36 و48 ساعة.

احفظها كل 6 ساعات من دوران الأرض = ربع دورة = π/2.

17 د الزمن — ذُكر في تجميعتين

الشرح الكمية القياسية تُوصف بالمقدار فقط، والزمن ليس له اتجاه.

لماذا الباقي خطأ الإزاحة والقوة والتسارع لها مقدار واتجاه، فهي متجهة.

احفظها الزمن والكتلة والمسافة والطاقة: قياسيات.

18 ب مضروب ثابت الجذب الكوني في كتلة الأرض مقسومًا على مربع نصف القطر — ذُكر في تجميعتين

الشرح قوة جذب الأرض للجسم تساوي وزنه: $\frac{GmM}{r^2} = mg$، وتُختصر m فيصبح تسارع الجاذبية $g = \frac{GM}{r^2}$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى تضع نصف القطر أو ثابت الجذب في المكان الخطأ (في البسط بدل المقام أو العكس).

احفظها g تزيد بزيادة كتلة الكوكب وتقل بمربع البعد عن مركزه.

19 أ التسارع الزاوي — ذُكر في تجميعتين

الشرح التسارع الزاوي هو معدل تغير السرعة الزاوية مع الزمن $\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$، فوحدته راديان لكل ثانية مقسومة على ثانية، أي راديان لكل ثانية تربيع.

لماذا الباقي خطأ السرعة الزاوية والتردد الزاوي وحدتهما راديان لكل ثانية، والإزاحة الزاوية بالراديان فقط.

احفظها تربيع الثانية في الوحدة يدل على تسارع.

الأسئلة 20–27 حلها بنفسك أولًا

20 جسم وزنه w وكتلته m عند سطح الأرض عند ارتفاعه كثيرا عن سطح الأرض:

أ تقل m وتبقى w ثابتة
ب يزداد كلا من m و w
ج تقل w وتزداد m
د تقل w وتبقى m ثابتة

21 يحاول طفل استخدام مفتاح شد لفك برغي في دراجته الهوائية ويحتاج فك البرغي إلى عزم مقداره 10N.m وأقصى قوة يستطيع أن يؤثر بها الطفل عموديًا في المفتاح 50N ما طول ذراع القوة؟

أ 0.1
ب 0.2
ج 0.25
د 0.5

22 تتحرك حافلة للطالبات بسرعة 10 m/s بالنسبة للأرض فإذا قامت إحدى الطالبات وتحركت للخلف بسرعة 1m/s بالنسبة للباص فما سرعة الطالبة بالنسبة لمراقب على الأرض؟

أ 10 ب 9 ج 11 د 20

23 إذا كان هناك أنبوب اسطواني به سلكان أثرنا عليهما بقوة مختلفة نتج عن الأول عزمًا قدره 40N.m مع عقارب الساعة ونتج عن الثاني عزمًا قدره 70N.m عكس عقارب الساعة فما العزم الناتج؟

أ 30N.m مع عقارب الساعة
ب 30N.m عكس عقارب الساعة
ج 110N.m مع عقارب الساعة
د 110N.m عكس عقارب الساعة

24 وضع صندوق كتلته M على ميزان داخل مصعد يتسارع لأسفل فإن الوزن الظاهري للصندوق:

أ أقل من الوزن الحقيقي
ب أكبر من الوزن الحقيقي
ج يساوي الوزن الحقيقي
د صفر للوزن الحقيقي

25 إحدى الكميات التالية متجهة:

أ التسارع
ب السرعة المتوسطة
ج الكتلة
د الزمن

26 ما الجهاز المستخدم لقياس كتلة الجاذبية؟

أ الميزان النابض
ب ميزان القصور
ج الميزان ذو الكفتين
د مطياف الكتلة

27 عند مقارنة القوة بمركبتيها فإن مقدار القوة الأصلية يكون:

أ دائمًا أكبر منها أو تساويها
ب دائمًا أصغر منها أو تساويها
ج أكبر منها
د أصغر منها

حلول الأسئلة 20–27 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

20 د تقل w وتبقى m ثابتة — ذُكر في تجميعتين

الشرح الكتلة مقدار المادة في الجسم فلا تتغير بتغير المكان، أما الوزن W = mg فيعتمد على تسارع الجاذبية g = $\frac{GM}{r^2}$ الذي يقل كلما ابتعدنا عن مركز الأرض، فيقل الوزن.

لماذا الباقي خطأ الكتلة لا تزيد ولا تنقص بالارتفاع، والوزن لا يبقى ثابتًا ولا يزيد.

احفظها الكتلة ثابتة في كل مكان، والوزن يتبع g.

21 ب **0.2** — ذُكر في تجميعتين

الشرح القوة عمودية، إذن $\tau = F\,r$ ومنها $r = \frac{\tau}{F}$، فطول الذراع $= 50 \div 10 = 0.2$ m.

لماذا الباقي خطأ 0.1 و0.25 و0.5 لا تعطي مع قوة 50 N عزمًا قدره 10 بالضبط.

احفظها طول الذراع = العزم ÷ القوة.

22 ب **9** — ذُكر في تجميعتين

الشرح الطالبة تتحرك عكس اتجاه حركة الحافلة، فنطرح: سرعتها بالنسبة للأرض $= 10 - 1 = 9$ m/s في اتجاه حركة الحافلة.

لماذا الباقي خطأ 11 تكون لو مشت نحو مقدمة الحافلة، و10 تهمل حركتها، و20 لا معنى لها.

احفظها عكس الاتجاه نطرح، ونفس الاتجاه نجمع.

23 ب **30N.m عكس عقارب الساعة** — ذُكر في تجميعتين

الشرح العزمان متعاكسان فنطرح: $70 - 40 = 30$ N.m، ويكون اتجاه العزم المحصل في اتجاه العزم الأكبر، أي عكس عقارب الساعة.

لماذا الباقي خطأ 110 ناتج الجمع وهو خطأ لأن العزمين متعاكسان، واتجاه مع عقارب الساعة خطأ لأن العزم الأكبر عكسها.

احفظها عزمان متعاكسان: اطرح، والاتجاه للأكبر.

24 أ **أقل من الوزن الحقيقي** — ذُكر في تجميعتين

الشرح الوزن الظاهري هو قراءة الميزان: $F = m(g - a)$ عندما يتسارع المصعد إلى أسفل، فتقل القراءة عن الوزن الحقيقي mg.

لماذا الباقي خطأ يكون أكبر عند التسارع إلى أعلى، ويساويه عند السكون أو السرعة الثابتة، ويصبح صفرًا فقط في السقوط الحر.

احفظها تسارع لأسفل، إذن تشعر أنك أخف.

25 أ **التسارع** — ذُكر في تجميعتين

الشرح التسارع له مقدار واتجاه، فهو كمية متجهة.

لماذا الباقي خطأ السرعة المتوسطة (مقدار السرعة دون اتجاه) والكتلة والزمن كميات قياسية تُوصف بالمقدار فقط.

احفظها التسارع والإزاحة والسرعة المتجهة والقوة: متجهات.

26 ج **الميزان ذو الكفتين** — ذُكر في تجميعتين

الشرح كتلة الجاذبية تُقاس بمقارنة قوة جذب الأرض للجسم بقوة جذبها لكتل معيارية، وهذا ما يفعله الميزان ذو الكفتين.

لماذا الباقي خطأ ميزان القصور يقيس كتلة القصور، والميزان النابض يقيس الوزن، ومطياف الكتلة يفصل الأيونات حسب كتلها.

احفظها كفتان = كتلة الجاذبية، ميزان القصور = كتلة القصور.

التحصيلي: تجميعات متكررة

27 **أ** دائمًا أكبر منها أو تساويها — ذُكر في تجميعتين

الشرح القوة هي الوتر في مثلث قائم ضلعاه المركبتان، والوتر أطول ضلع، فالقوة أكبر من كل مركبة، وتساوي إحداهما فقط عندما تكون القوة على محور (فتكون الأخرى صفرًا).

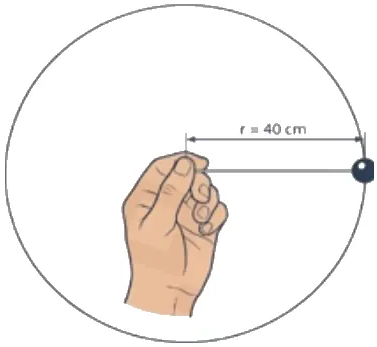
لماذا الباقي خطأ لا يمكن أن تكون المركبة أكبر من القوة، و«أكبر منها» وحدها تُهمل حالة التساوي.

احفظها الوتر أطول من أي ضلع قائم.

الأسئلة 28–34 حلها بنفسك أولًا

28 في الشكل المقابل إذا كانت سرعة الجسم في أثناء دورانه 2 m/s

احسب التسارع المركزي:



أ $10\ m/s^2$ ب $0.1\ m/s^2$

ج $5\ m/s^2$ د $0.5\ m/s^2$

29 بدأت دراجة الحركة من السكون، وتتحرك بتسارع ثابت قيمته $5m/s^2$، أوجد سرعة الدراجة بعد 5 ثوانٍ

أ 1m/s ب 12.5m/s ج 25m/s د 50m/s

30 الشكل البياني يمثل منحنى (الموقع - الزمن) لرجل يتحرك، كم المدة الزمنية للانتقال من السوبر ماركت إلى المطعم بوحدة الدقيقة؟



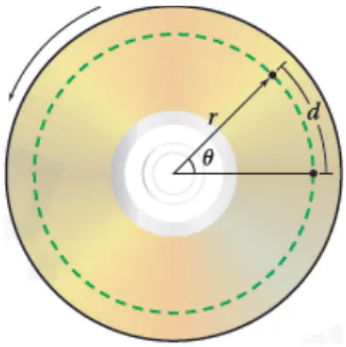
أ 2 ب 3

ج 4 د 6

31 إذا دارت الكرة الأرضية دورة كاملة فما قياس زاوية الدوران بالراديان؟

أ $\pi/2$ ب π ج $3\pi/2$ د 2π

32 إذا كانت r تقاس بوحدة m فإن d تقاس بوحدة:



أ m/rad
ب Rad/m
ج m
د rad

33 إذا كانت الكرة الأرضية تدور حول نفسها دورة كاملة باليوم، فكم زاوية دورانها في نصف يوم بالراديان؟

أ π
ب π/2
ج 2π
د 3π

34 المساحة تحت منحنى السرعة المتجهة والزمن يمثل:

أ السرعة المتوسطة
ب التسارع اللحظي
ج الموقع
د الإزاحة

حلول الأسئلة 28–34

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

28 أ $10\ m/s^2$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح التسارع المركزي $a = \frac{v^2}{r}$. من الشكل: نصف القطر r = 40 cm = 0.4 m. نعوّض: التسارع = $10 = 0.4 \div 4 = 0.4 \div 2^2$ متر لكل ثانية تربيع.

لماذا الباقي خطأ 5 تنتج عن 0.4 ÷ 2 دون تربيع السرعة، و0.1 ناتجة عن قسمة 0.4 على 4 (قلب العلاقة)، و0.5 لا تنتج عن تعويض صحيح.

احفظها حوّل السنتيمتر إلى متر قبل التعويض، ولا تنسَ تربيع السرعة.

29 ج 25m/s — ذُكر في تجميعتين

الشرح الدراجة تبدأ من السكون فسرعتها الابتدائية صفر. نستخدم v = vi + at. نعوّض: السرعة = 0 + 5 × 5 = 25 m/s

لماذا الباقي خطأ 1 ناتج قسمة 5 على 5، و12.5 نصف الناتج الصحيح، و50 ضعفه.

احفظها من السكون: السرعة = التسارع × الزمن.

30 أ 2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: الخط مستقيم يبدأ من «سلسلة» عند الزمن 0 وينتهي عند الموقع 0 في الدقيقة 5، ويقطع كل مستوى في دقيقة واحدة: السوبر ماركت عند الدقيقة 1، والمطعم عند الدقيقة 3. المدة = 2 = 1 − 3 دقيقة.

لماذا الباقي خطأ 3 هي لحظة الوصول إلى المطعم وليست المدة، و4 و6 لا تطابقان الشكل.

احفظها المدة = زمن الوصول − زمن الانطلاق، لا قراءة نقطة واحدة.

31 د 2π — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الدورة الكاملة 360°، وتساوي 2π راديان.

لماذا الباقي خطأ: π/2 ربع دورة، وπ نصف دورة، و3π/2 ثلاثة أرباع دورة.

احفظها: دورة = 2π، نصف دورة = π، ربع دورة = π/2.

32 ج m — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: من الشكل: d هي طول القوس على حافة القرص المقابل للزاوية θ، والعلاقة d = rθ. الراديان نسبة بين طولين فلا يغيّر الوحدة، لذلك وحدة d هي وحدة r نفسها: المتر m.

لماذا الباقي خطأ: rad وحدة الزاوية θ لا طول القوس، و m/rad و rad/m ليستا وحدتي طول.

احفظها: طول القوس مسافة، والمسافة تُقاس بالمتر.

33 أ π — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الدورة الكاملة زاويتها 2π راديان، والأرض تتمها في يوم كامل. في نصف يوم تدور نصف دورة، أي 2π ÷ 2 = π راديان.

لماذا الباقي خطأ: π/2 ربع دورة (6 ساعات)، و2π دورة كاملة (يوم)، و3π دورة ونصف.

احفظها: دورة = 2π، نصف دورة = π، ربع دورة = π/2.

34 د الإزاحة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في منحنى (السرعة المتجهة - الزمن)، المساحة تحت المنحنى = السرعة × الزمن، وهذا الناتج هو الإزاحة.

لماذا الباقي خطأ: السرعة المتوسطة تُقرأ من المنحنى نفسه، والتسارع هو ميل المنحنى لا المساحة تحته، والموقع يحتاج معرفة نقطة البداية.

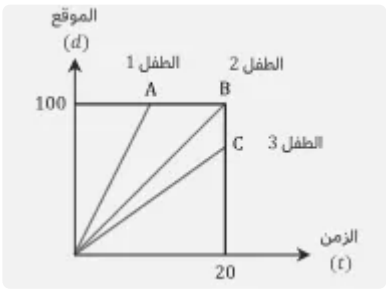
احفظها: في منحنى v-t: الميل = التسارع، والمساحة = الإزاحة.

الأسئلة 35–41 — حلها بنفسك أولًا

35 إذا كان وزن رائد فضاء على الأرض 980N، ووزنه عند نقطة في الفضاء 490N فكم تسارع الجاذبية عند نقطة الفضاء تلك؟ (g = 9.8m/s²)

أ 9.8m/s² ب 7.35m/s² ج 4.9m/s² د 2.45m/s²

36 في الشكل التالي ثلاثة أطفال إنطلقوا من السكون ثم توقفوا عند النقاط (A, B, C) أي التالي صحيح؟



أ الطفل 3 هو الأسرع

ب الطفلان 1,2 وصلا في زمن واحد

ج الطفلان 3,2 لهما نفس السرعة

د الطفل 1 وصل قبل الجميع

37 في الشكل، يقف شخصان على ميزان داخل مصعد، وكان الميزان يؤثر عليها بقوة، واتجاهها:



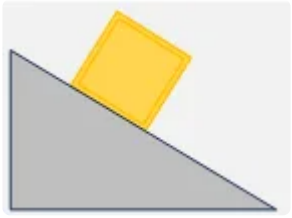
أ لأعلى، وهي أكبر من وزن الجسم

ب لأعلى، وهي أصغر من وزن الجسم

ج لأسفل، وهي أكبر من وزن الجسم

د لأسفل، وهي أصغر من وزن الجسم

38 في الشكل أوجد تسارع الجسم إذا كان يتسارع على سطح خشن.



أ $(Fgy - Fgx) \cdot m$

ب $(Fgx - fk) \cdot m$

ج $(Fgy - Fgx)/m$

د $(Fgx - fk)/m$

39 أي العلاقات التالية تُمثل صيغة العزم؟

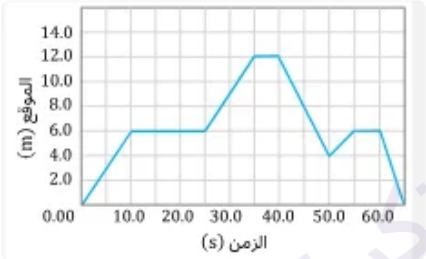
أ r/F

ب $Fr \sin(180 - \theta)$

ج $Fr \cos(180 - \theta)$

د Fr

40 يوضح الشكل التالي حركة شخص يسير في مبنى، فمتى كان على بُعد 12 m من نقطة الأصل؟



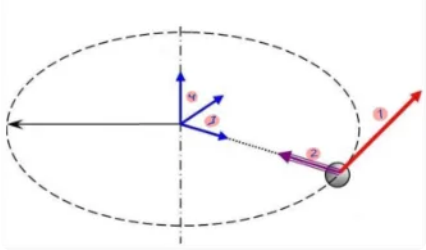
أ 20

ب 25

ج 30

د 35

41 ما اتجاه القوة الجاذبية المركزية؟



أ 1

ب 2

ج 3

د 4

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 35–41 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

35 ج $4.9 m/s^2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الكتلة ثابتة: 100 kg = 9.8 ÷ 980. وعند نقطة الفضاء g = W/m، أي 4.9 = 100 ÷ 490 متر لكل ثانية تربيع. أو مباشرة: صار الوزن النصف فصار التسارع النصف.

لماذا الباقي خطأ 9.8 قيمة سطح الأرض، و7.35 و2.45 تقابلان ثلاثة أرباع الوزن وربعه.

احفظها عند ثبات الكتلة يتناسب الوزن طرديًا مع g.

36 د الطفل 1 وصل قبل الجميع — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: في منحنى (الموقع – الزمن) الميل يساوي السرعة $v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$. خط الطفل 1 هو الأشد ميلًا، فيصل إلى نقطته A قبل الزمن 20، بينما يصل الطفلان 2 و3 إلى B وC عند الزمن 20، إذن الطفل 1 وصل قبل الجميع.

لماذا الباقي خطأ الطفل 3 خطه الأقل ميلًا فهو الأبطأ، والطفل 1 وصل قبل الطفل 2 لا معه، وميلا خطي الطفلين 2 و3 مختلفان فسرعتاهما مختلفتان.

احفظها الخط الأشد ميلًا في منحنى الموقع والزمن = الأسرع.

37 أ لأعلى، وهي أكبر من وزن الجسم — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: المصعد يتسارع لأعلى. قوة الميزان تدفع الشخص لأعلى دائمًا، وبتطبيق قانون نيوتن الثاني FN − mg = ma ومنه FN = mg + ma، فتكون قوة الميزان أكبر من الوزن، ويشعر الشخص أنه أثقل.

لماذا الباقي خطأ قوة الميزان (القوة العمودية) لا تكون لأسفل أبدًا، وتكون أصغر من الوزن فقط عندما يتسارع المصعد لأسفل.

احفظها التسارع لأعلى = تشعر أثقل، والتسارع لأسفل = تشعر أخف.

38 د (Fgx − fk)/m — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح على المستوى المائل تسحب مركبة الوزن الموازية للمستوى Fgx الجسم إلى أسفل، ويقاومها الاحتكاك الحركي fk لأن السطح خشن، أما المركبة العمودية Fgy فتتزن مع القوة العمودية. محصلة القوى على امتداد المستوى Fnet = Fgx − fk، ومن قانون نيوتن الثاني $a = \frac{Fnet}{m}$، إذن $a = \frac{Fgx - fk}{m}$.

لماذا الباقي خطأ التسارع يساوي القوة مقسومة على الكتلة لا مضروبة فيها، والمركبة Fgy لا تدخل في الحركة على امتداد المستوى.

احفظها على المستوى المائل: المركبة الموازية تحرّك، والاحتكاك يعيق، والمركبة العمودية تتزن.

39 ب Fr sin(180 − θ) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح العزم τ = Fr sinθ، حيث θ الزاوية بين القوة وذراعها. وجيب الزاوية يساوي جيب مكملتها، أي أن جيب (180 − θ) يساوي جيب θ، فالصيغة في الخيار (ب) هي صيغة العزم نفسها.

لماذا الباقي خطأ العزم حاصل ضرب لا قسمة، وجيب التمام (cos) لا يدخل في صيغة العزم، و Fr وحدها صحيحة فقط عندما تكون القوة عمودية على الذراع وليست الصيغة العامة.

احفظها العزم = القوة × الذراع × جيب الزاوية بينهما.

40 د 35 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: نبحث على المحور الرأسي (الموقع) عن القيمة 12 m ثم ننزل إلى محور الزمن. المنحنى يصل إلى 12 m لأول مرة عند الزمن 35 s ويبقى عندها حتى 40 s.

لماذا الباقي خطأ عند 20 s و25 s كان الشخص عند 6 m، وعند 30 s كان عند 9 m تقريبًا.

احفظها في منحنى الموقع والزمن: من الموقع المطلوب اذهب أفقيًا إلى المنحنى ثم انزل إلى الزمن.

41 ب 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح القوة الجاذبية المركزية تتجه دائمًا من الجسم نحو مركز المسار، وهو السهم 2 المرسوم على الخط المنقط نحو المركز.

لماذا الباقي خطأ السهم 1 يمس المسار (اتجاه السرعة) وليس اتجاه القوة، والسهمان 3 و4 مرسومان عند المركز ولا يخرجان من الجسم.

احفظها المركزية = نحو المركز.

الأسئلة 42–48 حلها بنفسك أولًا

42 كتلتان مقدار كل منها 10 kg والمسافة بين مركزيهما 1 m ، فإذا علمت أن ثابت الجذب الكوني $G = 6.67 \times 10^{-11}\ N{\cdot}m^2/kg^2$ ، فكم تبلغ قوة الجاذبية بينهما؟

أ 6.67×10^{-11} N
ب 6.67×10^{-13} N
ج 6.67×10^{-9} N
د 66.7×10^{-11} N

43 ما مقدار تسارع سيارة كانت سرعتها الابتدائية 30 m/s، وبعد أن قطعت مسافة 350 m أصبحت سرعتها 40 m/s؟

أ $1\ m/s^2$
ب $2\ m/s^2$
ج $5\ m/s^2$
د $10\ m/s^2$

44 تعمل الكاميرا العنكبوتية في الملاعب من خلال التحكم في قوى الشد لأربعة أسلاك، فإذا كانت قوى الشد كما هو موضح في الشكل أدناه، فإن الكاميرا تتحرك باتجاه ..

قوى الشد في الأسلاك الأربعة

السلك	الاتجاه	قوة الشد
F_1	الشرق	800 N
F_2	الشمال	1000 N
F_3	الغرب	1300 N
F_4	الجنوب	1500 N

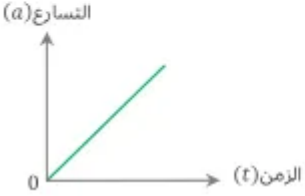
أ الشمال الغربي
ب الشمال الشرقي
ج الجنوب الغربي
د الجنوب الشرقي

45 في أي رسم بياني تكون السرعة ثابتة ؟

أ


ب


ج


د


أ أ　ب ب　ج ج　د د

46 جسمين المسافة بينهم 150km، ما زمن التقاء الجسمين بالساعات إذا كانت السرعة كما في الشكل الآتي؟

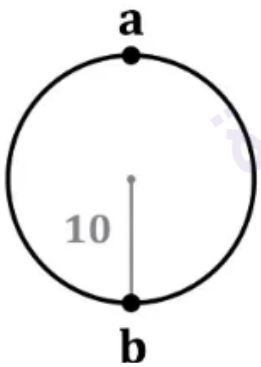


أ 2h　ب 1h　ج 2.5h　د 1.5h

47 يسحب رجل صندوقًا خشبيًا كتلته 3 kg على طاولة خشبية، إذا علمت أن معامل الاحتكاك μ_k يساوي 0.3 فإن قوة الاحتكاك تساوي بالنيوتن.. علماً أن $g = 10\ m/s^2$

أ 10　ب 9　ج 0.9　د 0.1

48 ما هي المسافة التي تنقل النقطة b إلى a على محيط الدائرة ؟



أ 10π　ب 20π
ج 80π　د 100π

حلول الأسئلة 42–48

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

42 ج 6.67×10^{-9} N — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قانون الجذب العام: القوة = G × الكتلة الأولى × الكتلة الثانية ÷ مربع المسافة. نعوّض: القوة = $6.67 \times 10^{-11} \times 10 \times 10 \div 1 = 6.67 \times 10^{-9}$ N.

لماذا الباقي خطأ: باقي الخيارات تخطئ في أس العشرة: ضرب الكتلتين يعطي 100 أي 10^2 فيرتفع الأس من 11− إلى 9−.

احفظها: 100 تضيف 2 إلى الأس: 9− = 2 + 11−.

43 أ 1 m/s² — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: معادلة الحركة بتسارع ثابت: مربع السرعة النهائية = مربع السرعة الابتدائية + 2 × التسارع × الإزاحة. نعوّض، والرمز a للتسارع: $30 \times 30 + 2 \times a \times 350 = 40 \times 40$، فيكون $900 + 700a = 1600$، إذن a = 1 متر لكل ثانية تربيع.

لماذا الباقي خطأ: القيم 2 و5 و10 تعطي سرعة نهائية أكبر من 40 عند قطع 350 مترًا.

احفظها: الفرق بين مربعي السرعتين ÷ (2 × المسافة).

44 ج الجنوب الغربي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نحلل القوى على الاتجاهين: شمال وجنوب: 1500 − 1000 = 500 N نحو الجنوب. شرق وغرب: 1300 − 800 = 500 N نحو الغرب. المحصلة نحو الجنوب والغرب معًا أي الجنوب الغربي.

لماذا الباقي خطأ: الاتجاهات التي فيها شمال أو شرق تخالف المحصلة، لأن قوة الجنوب والغرب هما الأكبر.

احفظها: اطرح القوتين المتعاكستين ثم اجمع الاتجاهين.

45 ج ج — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السرعة ثابتة عندما يكون التسارع صفرًا في كل لحظة، وهذا هو الخط المنطبق على محور الزمن في الرسم (ج).

لماذا الباقي خطأ: الرسم (أ) تسارع يزداد، و(ب) تسارع ثابت لا يساوي صفرًا، و(د) تسارع يزداد خطيًا، وفي كلها السرعة تتغير.

احفظها: سرعة ثابتة = تسارع صفر.

46 د 1.5h — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الجسمان يقتربان من بعضهما فتكون سرعة الاقتراب = 40 + 60 = 100 km/h، والزمن = المسافة ÷ السرعة = 150 ÷ 100 = 1.5 ساعة.

لماذا الباقي خطأ: 2.5h ناتجة عن استعمال السرعة 60 وحدها، و1h و2h لا تنتجان من الحساب الصحيح.

احفظها: سرعة الاقتراب = مجموع السرعتين.

47 ب 9 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قوة الاحتكاك الحركي f = μN والقوة العمودية على سطح أفقي N = mg. نعوّض: $10 \times 3 \times 0.3 = 9$ N.

لماذا الباقي خطأ: القيم 10 و0.9 و0.1 ناتجة عن خطأ في الضرب أو إسقاط الكتلة أو g.

احفظها: احتكاك = معامل × كتلة × g.

48 أ 10π — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح النقطتان a وb متقابلتان على قطر الدائرة، فالمسافة على المحيط من إحداهما إلى الأخرى نصف المحيط $s = \pi r$، أي 10π (نصف القطر 10).

لماذا الباقي خطأ القيمة 20π هي المحيط كله، والقيمتان 80π و100π لا تمثلان نصف المحيط.

احفظها نصف دورة = π × نصف القطر.

03 الزخم والطاقة

10 دروس من المنهج — 28 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الأنظمة والتصادمات، الدفع، الزخم، قانون حفظ الزخم، الشغل، طاقة الحركة ونظرية (الشغل - الطاقة)، القدرة، الطاقة المختزنة، حفظ الطاقة، الآلات.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 49–55 حلها بنفسك أولًا

49 آلتان تنتجان الشغل نفسه، إذا كانت الآلة الأولى تنتج الشغل في زمن 2400 s والآلة الثانية تنتج نفس الشغل في زمن 1200 s. فما هي العلاقة الصحيحة بين قدرة الآلة الأولى وقدرة الآلة الثانية؟

أ $P_1 = 2P_2$ ب $P_2 = 2P_1$ ج $P_1 = P_2$ د $P_2 = 0.5\ P_1$

50 جسم تم إنجاز شغل مفيد عليه مقداره 49 J وكانت كفاءة الآلة 70%. ما مقدار الشغل الكلي المبذول بوحدة الجول؟

أ 35 ب 49 ج 70 د 98

51 إذا كانت كتلة أحمد تساوي كتلة فيصل، وكانت سرعة أحمد 200 m/s وسرعة فيصل 100 m/s فأي العبارات التالية صحيحة بالنسبة للطاقة الحركية؟

أ الطاقة الحركية لأحمد = الطاقة الحركية لفيصل

ب الطاقة الحركية لأحمد ضعف الطاقة الحركية لفيصل

ج الطاقة الحركية لأحمد أربعة أضعاف الطاقة الحركية لفيصل

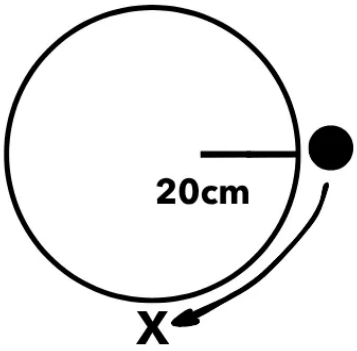
د الطاقة الحركية لأحمد نصف الطاقة الحركية لفيصل

التحصيلي: تجميعات متكررة

52 إذا علمت أن الطاقة الحركية للكرة عند وصولها للأسفل هي 60J وكانت كتلتها 2Kg فما الارتفاع الذي بدأت منه الكرة حركتها؟ علمًا أن $g = 10m/s^2$

أ 2m ب 3m ج 30m د 6m

53 كم أقصى سرعة تصل إليها الكرة m/s إذا تدحرجت إلى x علمًا أن 20cm و $g = 10$



أ 2 ب 8 ج 10 د 12

54 احسب التغير في طاقة الوضع بالجول لحقيبة طالب قام برفعها مسافة 1.5 m، علماً بأن وزنها 150 N:

أ 100 ب 160 ج 225 د 525

55 جسم كتلته 3 kg يتحرك بسرعة 2 m/s ما مقدار طاقته الحركية؟

أ 6 J ب 12 J ج 18 J د 3 J

حلول الأسئلة 49–55

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

49 ب $P_2 = 2P_1$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح القدرة $P = \frac{W}{t}$، والشغل متساوٍ. زمن الآلة الثانية نصف زمن الأولى (2 ÷ 2400 = 1200)، إذن قدرتها ضعف قدرة الأولى.

لماذا الباقي خطأ الآلة الأولى أبطأ فقدرتها أقل لا أكبر، والقدرتان غير متساويتين لاختلاف الزمن.

احفظها نصف الزمن للشغل نفسه = ضعف القدرة.

50 ج 70 — ذُكر في تجميعتين

الشرح الكفاءة = (الشغل الناتج ÷ الشغل المبذول) × 100%، إذن الشغل المبذول = الشغل الناتج ÷ الكفاءة = 49 ÷ 0.7 = 70 J

لماذا الباقي خطأ 49 هو الشغل الناتج نفسه، و35 تقريبًا ناتج 0.7 × 49 (ضرب بدل القسمة)، و98 ضعف الناتج.

احفظها الشغل المبذول دائمًا أكبر من الناتج لأن الكفاءة أقل من 100%.

51 ج الطاقة الحركية لأحمد أربعة أضعاف الطاقة الحركية لفيصل — ذُكر في تجميعتين

الشرح الطاقة الحركية تتناسب مع مربع السرعة عند تساوي الكتلة. سرعة أحمد ضعف سرعة فيصل (100 × 2 = 200)، فطاقته الحركية 4 = 2 × 2 أضعاف.

لماذا الباقي خطأ «ضعف» تهمل التربيع، والتساوي أو النصف يخالفان أن أحمد أسرع.

احفظها ضعف السرعة = أربعة أضعاف الطاقة الحركية.

52 ب 3m — ذُكر في تجميعتين

الشرح حسب حفظ الطاقة تتحول طاقة الوضع في الأعلى كلها إلى طاقة حركية في الأسفل: mgh = KE، أي $h = \frac{KE}{mg}$. نعوّض:

الارتفاع = 3 m = (2 × 10) ÷ 60

لماذا الباقي خطأ 30m ناتج القسمة على 2 فقط، و6m ناتج القسمة على 10 فقط، و2m لا يوافق الحساب.

احفظها طاقة الوضع في القمة = طاقة الحركة في القاع.

53 أ 2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: الكرة تبدأ عند طرف الدائرة على مستوى المركز وتنزل إلى النقطة x أسفل الدائرة، فيكون الهبوط مساويًا نصف القطر = 0.2 m = 20 cm. بحفظ الطاقة: طاقة الوضع المفقودة تتحول إلى طاقة حركة، فتكون السرعة = جذر (2 × g × الارتفاع). نعوّض: السرعة = $\sqrt{2 \times 10 \times 0.2} = \sqrt{4}$ = 2 m/s

لماذا الباقي خطأ 8 و10 و12 أكبر بكثير مما يعطيه هبوط 0.2 m فقط.

احفظها حوّل السنتيمتر إلى متر أولًا، ثم السرعة = جذر (g × 2 × الارتفاع).

54 ج 225 — ذُكر في تجميعتين

الشرح التغير في طاقة الوضع = الوزن × الارتفاع: ΔPE = mgh، والوزن معطى مباشرة. نعوّض: التغير = 150 × 1.5 = 225 J

لماذا الباقي خطأ 100 ناتج قسمة 150 على 1.5، و160 و525 لا تنتج من تعويض صحيح.

احفظها إذا أُعطيت الوزن فلا تضرب في 10 مرة أخرى.

55 أ 6 J — ذُكر في تجميعتين

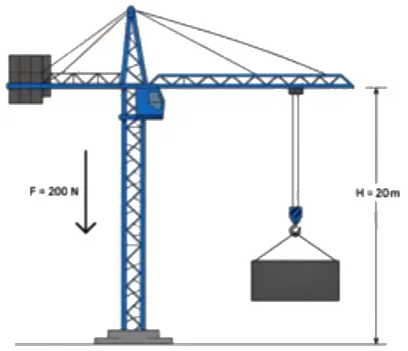
الشرح الطاقة الحركية KE = ½mv². نعوّض: الطاقة الحركية = ½ × 3 × 2 × 2 = 6 J

لماذا الباقي خطأ 12 J ناتج نسيان النصف، و18 J ناتج تربيع الكتلة والسرعة معًا، و3 J ناتج عدم تربيع السرعة.

احفظها لا تنسَ النصف وتربيع السرعة.

الأسئلة 56–62 حلها بنفسك أولًا

56 يعد مشروع نيوم من المشاريع الرائدة لرؤية 2030، يمثل الشكل المجاور رافعة في المشروع تحمل جسمًا كتلته 100kg ما مقدار الفائدة الميكانيكية؟ ($g = 10\ m/s^2$)



أ الفائدة الميكانيكية للرافعة تساوي 2

ب الفائدة الميكانيكية للرافعة تساوي 3

ج الفائدة الميكانيكية للرافعة تساوي 5

د الفائدة الميكانيكية للرافعة تساوي 1

57 عند قذف مادتين مختلفتين في الهواء، ما الذي يجعل الطاقة الحركية أكبر ما يمكن؟

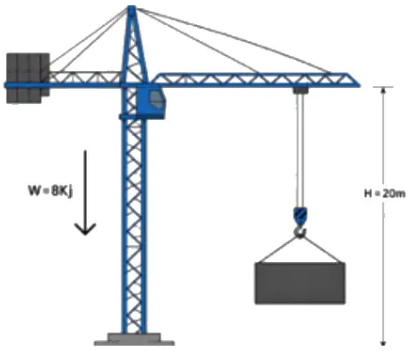
أ الكتلة الأكبر والحجم الأكبر

ب الكتلة الأكبر والسرعة الأصغر

ج الكتلة الأكبر والسرعة الأكبر

د الكتلة الأصغر والسرعة الأكبر

58 يبين الرسم المجاور رافعة ترفع صندوقًا، أوجد كتلة الصندوق؟



أ 30 Kg

ب 40 Kg

ج 50 Kg

د 80 Kg

59 سيارة كتلتها $2\times10^3 Kg$ تتحرك بسرعة ابتدائية مقدارها 2m/s اصطدمت بحائط وتوقفت تمامًا إن التغير في طاقتها الحركية (ΔKE) يساوي:

أ 2×10^3 J

ب -4×10^3 J

ج 8×10^3 J

د -4×10^4 J

60 في نظام عجلة ومحور مثالي، إذا كان نصف قطر العجلة 25cm، ونصف قطر المحور 5cm، وأثرت قوة جهد 100N فما مقدار قوة المقاومة؟

أ 500 N

ب 20 N

ج 100 N

د 125 N

التحصيلي: تجميعات متكررة

61 أي أنواع التصادم تكون فيه KEf = KEi؟

أ التصادم المرن
ب التصادم عديم المرونة
ج التصادم فوق المرن
د التصادم الإنفجاري

62 أي التالي يعد من مصادر الطاقة غير المتجددة؟

أ الماء
ب اليورانيوم
ج النبات
د الهواء

حلول الأسئلة 56–62

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

56 ج الفائدة الميكانيكية للرافعة تساوي 5 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الفائدة الميكانيكية = قوة المقاومة ÷ القوة المسلطة: $MA = \frac{Fr}{Fe}$. من الشكل: القوة المسلطة F = 200 N. قوة المقاومة هي وزن الجسم = 1000 N = 10 × 100. إذن الفائدة = 5 = 200 ÷ 1000

لماذا الباقي خطأ: القيم 1 و2 و3 لا تنتج من قسمة الوزن على القوة المسلطة، والارتفاع 20 m لا يدخل في الحساب.

احفظها: الفائدة الميكانيكية = كم مرة تضاعف الآلة قوتك.

57 ج الكتلة الأكبر والسرعة الأكبر — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الطاقة الحركية = ½ × الكتلة × مربع السرعة، فهي تزداد بزيادة الكتلة وبزيادة السرعة معًا.

لماذا الباقي خطأ: الحجم لا يدخل في القانون، والسرعة الأصغر أو الكتلة الأصغر تقلل الطاقة الحركية.

احفظها: أكبر كتلة + أكبر سرعة = أكبر طاقة حركية.

58 ب 40 Kg — ذُكر في تجميعتين

الشرح: شغل الرفع يساوي الوزن × الارتفاع: W = mgh، إذن $m = \frac{W}{gh}$. من الشكل: الشغل = 8000 J = 8 kJ والارتفاع = 20 m، وبأخذ تسارع الجاذبية 10: الكتلة = 40 Kg = (10 × 20) ÷ 8000

لماذا الباقي خطأ: 30 و50 و80 لا تحقق الشغل 8000 J عند ارتفاع 20 m.

احفظها: الشغل ÷ الارتفاع = الوزن، ثم الوزن ÷ 10 = الكتلة.

59 ب -4×10^{3} J — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التغير في الطاقة الحركية = الطاقة الحركية النهائية − الطاقة الحركية الابتدائية. النهائية صفر لأن السيارة توقفت، والابتدائية = ½ × 2000 × 2 × 2 = 4000 J، إذن التغير = -4×10^{3} J = 0 − 4000

لماذا الباقي خطأ: الإشارة سالبة لأن الطاقة نقصت، فالقيم الموجبة خطأ، و-4×10^{4} J فيها خطأ في قوة العشرة.

احفظها: جسم توقف، إذن التغير في طاقته الحركية سالب ويساوي طاقته الابتدائية.

60 أ **500 N** — ذُكر في تجميعتين

الشرح في الآلة المثالية الفائدة الميكانيكية = الفائدة الميكانيكية المثالية = نصف قطر العجلة ÷ نصف قطر المحور = 5 = 5 ÷ 25. وقوة المقاومة = الفائدة الميكانيكية × قوة الجهد = 5 × 100 = 500 N

لماذا الباقي خطأ 20 N ناتج القسمة 5 ÷ 100 بدل الضرب، و100 N تعني عدم وجود فائدة، و125 N لا تخرج من الحساب.

احفظها قوة الجهد على العجلة الكبيرة تُضاعَف بنسبة نصفي القطرين.

61 أ **التصادم المرن** — ذُكر في تجميعتين

الشرح في التصادم المرن تبقى الطاقة الحركية بعد التصادم مساوية لها قبله، أي لا تُفقد طاقة حركية.

لماذا الباقي خطأ في عديم المرونة تقل الطاقة الحركية بعد التصادم، وفي فوق المرن والانفجاري تزداد الطاقة الحركية.

احفظها مرن = الطاقة الحركية محفوظة، عديم المرونة = تنقص.

62 ب **اليورانيوم** — ذُكر في تجميعتين

الشرح مصدر الطاقة غير المتجدد هو الذي تكوّن في الطبيعة بكمية محدودة ولا يتجدد خلال عمر الإنسان. اليورانيوم وقود نووي كميته في الأرض محدودة، فهو غير متجدد.

لماذا الباقي خطأ الماء والهواء (الرياح) والنبات (الكتلة الحيوية) مصادر تتجدد باستمرار.

احفظها ما يُستخرج من باطن الأرض وينفد (نفط، فحم، يورانيوم) = غير متجدد.

الأسئلة 63–69 حلها بنفسك أولًا

63 إذا كان لأربع أشخاص كتل متساوية ويصعدون درجاً واحداً فأيهم أعلى قدرة؟

زمن صعود الدرج

أحمد	خالد	سعيد	محمد
24s	20s	14s	18s

أ أحمد ب خالد ج سعيد د محمد

64 في قانون x = mgh ماذا تمثل x

أ الطاقة الحركية ب طاقة الوضع

ج الطاقة الكيميائية د الضغط

65 في سباق ركوب الخيل زادت سرعة حصان إلى ثلاثة أضعاف سرعته الابتدائية فتكون طاقته الحركية زادت بمقدار:

أ 3 أضعاف ب 6 أضعاف ج 9 أضعاف د 12 ضعف

66 إذا كان زخم الجسم يساوي 330 kg.m/s وسرعته 30 m/s أوجد وزن الجسم بوحدة النيوتن: $g = 10\ m/s^2$

أ 1100 ب 110 ج 11 د 990

67 سيارة كتلتها 1000 Kg تتحرك من السكون إلى أن تصل سرعتها إلى 80 m/s ما مقدار الدفع المؤثر عليها:

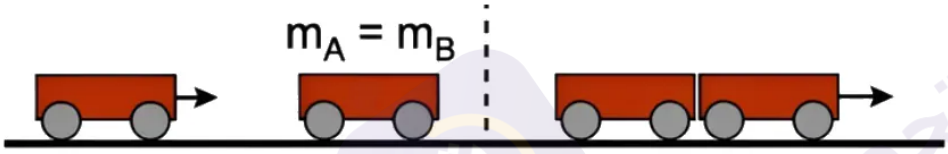
أ 80000 ب 12.5 ج 1800 د 1080

68 كرة في نظام مغلق ماذا يحدث لكتلتها؟

أ تقل بعد التصادم ب تقل قبل التصادم

ج تقل خلال التصادم د لا تتغير

69 اصطدمت عربة متحركة بسرعة 3 m/s بعربة ساكنة كما في الشكل. أوجد سرعة العربتين بعد التصادم:



أ 3 m/s ب 1.5 m/s ج 4.5 m/s د 6 m/s

حلول الأسئلة 63–69

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

63 ج سعيد — ذُكر في تجميعتين

الشرح الأربعة كتلهم متساوية ويصعدون الدرج نفسه، فالشغل المبذول متساوٍ. القدرة = الشغل ÷ الزمن: $P = \frac{W}{t}$، فأكبر قدرة لمن صعد في أقل زمن. من الجدول: أقل زمن 14 s وهو زمن سعيد.

لماذا الباقي خطأ أحمد (24 s) وخالد (20 s) ومحمد (18 s) استغرقوا زمنًا أطول، فقدرتهم أقل.

احفظها الشغل نفسه: الأسرع هو الأقوى قدرة.

64 ب طاقة الوضع — ذُكر في تجميعتين

الشرح $PE = mgh$ هو قانون طاقة الوضع الجاذبية: الكتلة × تسارع الجاذبية × الارتفاع.

لماذا الباقي خطأ الطاقة الحركية قانونها نصف الكتلة × مربع السرعة، والكيميائية لا تُحسب بهذا القانون، والضغط هو القوة ÷ المساحة.

احفظها وجود الارتفاع h في القانون يدل على طاقة الوضع.

65 ج 9 أضعاف — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الطاقة الحركية تتناسب طرديًا مع مربع السرعة (والكتلة ثابتة). إذا صارت السرعة 3 أضعاف فالطاقة الحركية تصير 3 × 3 = 9 أضعاف.

لماذا الباقي خطأ: 3 أضعاف تهمل التربيع، و6 أضعاف ناتج 2 × 3، و12 لا تخرج من الحساب.

احفظها: ضاعف السرعة ثم ربّع العامل: 2×، إذن 4×، 3×، إذن 9×.

66 ب 110 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الزخم p = mv، إذن الكتلة = 330 ÷ 30 = 11 kg. والوزن W = mg: الوزن = 11 × 10 = 110 N

لماذا الباقي خطأ: 11 هي الكتلة وليست الوزن، و1100 و990 ناتجا حسابات خاطئة.

احفظها: من الزخم نجد الكتلة أولًا، ثم نضرب في g لنحصل على الوزن.

67 أ 80000 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الدفع يساوي التغير في الزخم: I = mΔv. نعوّض: الدفع = 1000 × (80 − 0) = 80000 N.s

لماذا الباقي خطأ: 12.5 ناتج القسمة 80 ÷ 1000، و1080 ناتج الجمع، و1800 لا تخرج من الحساب.

احفظها: الدفع = الكتلة × التغير في السرعة.

68 د لا تتغير — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: النظام المغلق هو النظام الذي لا تدخله كتلة ولا تخرج منه، فتبقى الكتلة ثابتة قبل التصادم وخلاله وبعده.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى تفترض نقص الكتلة، وهذا يخالف تعريف النظام المغلق.

احفظها: مغلق = الكتلة ثابتة، معزول = لا قوة خارجية محصلة.

69 ب 1.5 m/s — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: من الشكل: الكتلتان متساويتان (mA = mB) والعربتان تلتصقان وتتحركان معًا بعد التصادم. بحفظ الزخم: mv = (m + m)V، إذن السرعة المشتركة = 3 ÷ 2 = 1.5 m/s

لماذا الباقي خطأ: 3 m/s تعني أن الكتلة تضاعفت دون أن تقل السرعة (يخالف حفظ الزخم)، و4.5 و6 أكبر من السرعة الأصلية.

احفظها: كتلتان متساويتان تلتصقان: السرعة تنقسم على 2.

الأسئلة 70–76 — حلها بنفسك أولًا

70 إذا كانت سرعة الجسم 3m/s وزخمه 33 kg.m/s، أوجد وزن الجسم علمًا أن $g=10m/s^2$

أ 110 — ب 0.3 — ج 100 — د 66

71 يستخدم غاز الميثان في الطبخ، فعند حرقه تتحول:

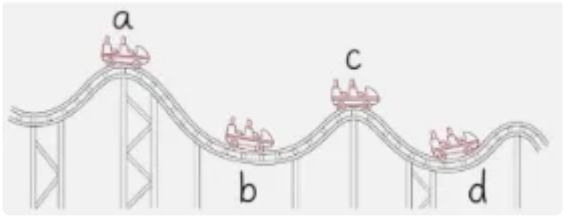
أ طاقة الوضع الكيميائية إلى طاقة حرارية

ب الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية

ج الطاقة الحركية إلى طاقة كيميائية

د الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية

72 أي القاطرات لها أعلى طاقة وضع؟



أ A ب B ج C د D

73 ينقل درج كهربائي شخصين كتلة كل منهما 60 Kg إلى أعلى مسافة 5 m خلال دقيقة واحدة، احسب القدرة التي يبذلها الدرج بوحدة الواط (W) . علمًا أن تسارع الجاذبية الأرضية $g = 10m/s^2$

أ 100 ب 300 ج 600 د 1200

74 جسم يتحرك في مسار دائري بسرعة ثابتة تحت تأثير قوة مركزية. ما مقدار الشغل الذي تبذله القوة المركزية على الجسم؟

أ يتزايد مع الزمن ب يتناقص مع الزمن

ج أقل من نصف القطر د صفر

75 صندوق كتلته m_1 يتحرك بسرعة v_1 على سطح أملس، أُطلقت نحوه رصاصة كتلتها m_2 بسرعة v_2 في الاتجاه المعاكس، احسب قيمة سرعة الرصاصة v_2 التي تؤدي إلى إيقاف الصندوق تمامًا. (تحديدًا عندما تقع الرصاصة بنصف الصندوق)

أ $v_2 = m_1m_2 \div v_1$ ب $v_2 = m_1v_1 \div (m_1 + m_2)$

ج $v_2 = (m_1 + m_2)v_1 \div m_2$ د $v_2 = m_1v_1 \div m_2$

76 إذا بذل النظام شغلا على المحيط الخارجي فإن الشغل يكون:

أ موجب وتزداد طاقة النظام ب موجب وتنقص طاقة النظام

ج سالب وتزداد طاقة النظام د سالب وتنقص طاقة النظام

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 70–76

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

70 أ 110 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزخم = الكتلة × السرعة: p = mv، فالكتلة = 33 ÷ 3 = 11 kg. الوزن = الكتلة × تسارع الجاذبية: الوزن = 11 × 10 = 110 N

لماذا الباقي خطأ 0.3 ناتج قسمة 3 على 10، و100 و66 لا تنتج من تعويض صحيح.

احفظها من الزخم أوجد الكتلة أولًا، ثم اضرب في 10 لتحصل على الوزن.

71 أ طاقة الوضع الكيميائية إلى طاقة حرارية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الطاقة لا تفنى بل تتحول من شكل إلى آخر. الميثان يخزّن طاقة في روابطه الكيميائية (طاقة وضع كيميائية)، وعند احتراقه تنكسر الروابط فتنطلق هذه الطاقة حرارةً نطبخ بها.

لماذا الباقي خطأ الغاز لا يملك طاقة حركية تتحول هنا، والاحتراق يطلق الحرارة ولا يخزّنها في صورة كيميائية.

احفظها الوقود = مخزن طاقة كيميائية، والاحتراق يحوّلها إلى حرارة.

72 أ A — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح طاقة الوضع الناشئة عن الجاذبية PE = mgh تزداد بزيادة الارتفاع. من الشكل: القاطرة a فوق أعلى قمة في المسار، فارتفاعها هو الأكبر وطاقة وضعها هي الأعلى.

لماذا الباقي خطأ القاطرتان b وd في منخفضين فارتفاعهما قليل، والقاطرة c على قمة أقل ارتفاعًا من قمة a.

احفظها الأعلى مكانًا = الأكبر طاقة وضع.

73 أ 100 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح القدرة = الشغل ÷ الزمن P = $\frac{W}{t}$. الشغل = الوزن × الارتفاع = 5 × (10 × 60 × 2) = 6000 J، والزمن 60 s، فالقدرة = 6000 ÷ 60 = 100 W.

لماذا الباقي خطأ القيم 300 و600 و1200 لا تنتج عن التعويض الصحيح؛ تأكد من الكتلة الكلية والارتفاع وتحويل الدقيقة إلى 60 ثانية.

احفظها القدرة = الشغل ÷ الزمن (الزمن بالثواني).

74 د صفر — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الشغل W = F d cos θ. القوة المركزية عمودية دائمًا على اتجاه الحركة فالزاوية 90 درجة وجيب تمامها صفر، لذلك الشغل = صفر.

لماذا الباقي خطأ الشغل لا يتزايد ولا يتناقص لأن القوة لا تغيّر مقدار السرعة، ولا علاقة له بنصف القطر.

احفظها قوة عمودية على الحركة = شغل صفر.

75 د $v_2 = m_1v_1 \div m_2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح حفظ الزخم: الزخم الكلي بعد التصادم صفر لأن الصندوق يتوقف مع الرصاصة، والزخمان متعاكسان فيتساويان في المقدار: كتلة الصندوق × سرعته = كتلة الرصاصة × سرعتها، ومنه $v_2 = m_1v_1 \div m_2$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى تحتوي مجموع الكتلتين أو ضرب الكتلتين، وهذا لا يطابق تساوي الزخمين.

احفظها توقف الجسم يعني تساوي الزخمين.

76 د سالب وتنقص طاقة النظام — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الشغل الذي يبذله المحيط على النظام يغيّر طاقته: $W = \Delta E$. إذا بذل النظام نفسه شغلًا على المحيط فإن الشغل المبذول عليه يكون سالبًا، لأنه أعطى جزءًا من طاقته للمحيط، فتنقص طاقته.

لماذا الباقي خطأ الشغل الموجب يكون عندما يبذل المحيط الشغل على النظام، والشغل السالب لا يمكن أن يزيد طاقة النظام.

احفظها من يعطي شغلًا يخسر طاقة، ومن يأخذ شغلًا يكسب طاقة.

04 الحرارة وحالات المادة

13 درسًا من المنهج — 28 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الطاقة الحرارية، الاتزان والقياس الحراري، طرق انتقال الحرارة، الحرارة النوعية، الانصهار والتبخر، الديناميكا الحرارية، خصائص الموائع، التمدد الحراري، القوى داخل السوائل، ضغط المائع، الطفو، مبدأ برنولي، التمدد الحراري للمواد الصلبة.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 77–83 حلها بنفسك أولًا

77 تلتصق قطرات الماء الكروية بشبكة العنكبوت بسبب:

أ قوى التماسك — ب قوى التلاصق — ج اللزوجة — د التمدد

78 هواء محصور تغير حجمه بسبب درجة الحرارة من V إلى 2V، مع ثبوت الضغط ما التحول في درجة الحرارة؟

أ من T إلى 2T — ب من T إلى ½T — ج من T إلى T^2 — د لا تتغير

79 الـ 20Cal كم تساوي بـ cal :

أ 20000 — ب 10000 — ج 50000 — د 15000

80 تكون الحركة في الغازات العشوائية والتصادمات

أ مرنة
ب عديمة المرونة
ج فوق المرونة
د تحت المرنة

81 أي التالي صحيح لدرجة الحرارة والطاقة الحرارية وعدد الجزيئات؟

أ الطاقة الحرارية تعتمد على عدد الجزيئات ودونها درجة الحرارة
ب درجة الحرارة تعتمد على عدد الجزيئات ودونها الطاقة الحرارية
ج الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة لا تعتمدان على عدد الجزيئات
د الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة يعتمدان على عدد الجزيئات

82 ما المبدأ العلمي لاستخدام المدفأة في تدفئة المنزل؟

أ التوصيل الحراري
ب الحمل الحراري
ج الإشعاع المغناطيسي
د التأثير الكهروضوئي

83 إذا كان معامل التمدد الحجمي $12\times10^{-6}\ °C^{-1}$ فإن معامل التمدد الطولي بوحدة $°C^{-1}$:

أ 12×10^{-6}
ب 6×10^{-6}
ج 4×10^{-6}
د 3×10^{-6}

حلول الأسئلة 77–83

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

77 ب قوى التلاصق — ذُكر في تجميعتين

الشرح قوى التلاصق هي قوى الجذب بين جزيئات مادتين مختلفتين، وهي هنا بين الماء وخيوط الشبكة فتبقى القطرات معلقة عليها.

لماذا الباقي خطأ التماسك بين جزيئات الماء نفسها (يجعل القطرة كروية)، واللزوجة مقاومة السائل للتدفق، والتمدد زيادة الحجم بالحرارة.

احفظها تلاصق = لصق مادة بمادة أخرى.

78 أ من T إلى 2T — ذُكر في تجميعتين

الشرح عند ثبوت الضغط يتناسب الحجم طرديًا مع درجة الحرارة المطلقة (قانون شارل): $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$، فإذا تضاعف الحجم تضاعفت درجة الحرارة.

لماذا الباقي خطأ النصف يعني علاقة عكسية، والتربيع ليس في القانون، وعدم التغير يناقض تغير الحجم.

احفظها شارل: الحجم والحرارة يتحركان معًا.

79 أ **20000** — ذُكر في تجميعتين

الشرح السعر الغذائي (Cal بحرف كبير) يساوي كيلو سعر، أي 1000 سعر (cal بحرف صغير).
نعوّض: 20 × 1000 = 20000 cal

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى لا تساوي 1000 × 20.

احفظها Cal الكبيرة = 1000 cal الصغيرة.

80 أ **مرنة** — ذُكر في تجميعتين

الشرح حسب النظرية الحركية تتحرك جسيمات الغاز عشوائيًا وتتصادم تصادمات مرنة، أي لا تُفقد الطاقة الحركية الكلية أثناء التصادم.

لماذا الباقي خطأ لو كانت التصادمات عديمة المرونة لفقد الغاز طاقته وتباطأت جسيماته مع الوقت، و«فوق المرونة» و«تحت المرنة» ليست أوصاف النظرية الحركية.

احفظها غاز مثالي = تصادمات مرنة بلا فقد للطاقة.

81 أ **الطاقة الحرارية تعتمد على عدد الجزيئات ودونها درجة الحرارة** — ذُكر في تجميعتين

الشرح الطاقة الحرارية هي مجموع طاقات جميع الجزيئات، فتزداد كلما زاد عددها. أما درجة الحرارة فتقيس متوسط الطاقة الحركية للجزيء الواحد، فلا تتغير بتغير عدد الجزيئات.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى تجعل درجة الحرارة معتمدة على العدد أو تنفي اعتماد الطاقة الحرارية عليه، وكلاهما خطأ.

احفظها كوب ماء وحوض سباحة بالدرجة نفسها: الحوض فيه طاقة حرارية أكبر بكثير.

82 ب **الحمل الحراري** — ذُكر في تجميعتين

الشرح المدفأة تسخّن الهواء القريب منها فتقل كثافته ويصعد، ويهبط الهواء البارد ليحل محله، فتتكون دورة تنقل الحرارة إلى كل الغرفة.

لماذا الباقي خطأ التوصيل يحتاج تلامسًا مباشرًا في الأجسام الصلبة، و«الإشعاع المغناطيسي» ليس المبدأ المقصود هنا (الإشعاع الكهرومغناطيسي ينقل الحرارة، لكن تدفئة هواء الغرفة تتم أساسًا بالحمل)، والتأثير الكهروضوئي يخص انبعاث الإلكترونات بالضوء.

احفظها هواء ساخن يصعد وبارد يهبط = تيارات حمل.

83 ج **4×10^{-6}** — ذُكر في تجميعتين

الشرح معامل التمدد الحجمي يساوي ثلاثة أمثال معامل التمدد الطولي: $\beta = 3\alpha$
نعوّض: معامل التمدد الطولي = $4\times10^{-6} \div 3 = 12\times10^{-6}$ لكل درجة سيليزية

لماذا الباقي خطأ 12×10^{-6} هي المعامل الحجمي نفسه، و6×10^{-6} قسمة على 2، و3×10^{-6} قسمة على 4.

احفظها الحجم له ثلاثة أبعاد، لذلك الحجمي = 3 × الطولي.

الأسئلة 84–90 حلها بنفسك أولًا

84 كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتلة من المادة درجة سيلزية واحدة

أ الحرارة النوعية
ب درجة الحرارة
ج الحرارة الكامنة للانصهار
د الحرارة الكامنة للتصعيد

85 تحول المادة من حالة صلبة إلى غازية دون المرور بالحالة السائلة؟

أ انصهار
ب تبلور
ج تسامي
د تقطير

86 إذا بذل المحيط الخارجي شغلًا على النظام فإن الشغل يكون؟

أ موجبًا وتقل طاقة النظام
ب سالبًا وتقل طاقة النظام
ج موجبًا وتزيد طاقة النظام
د سالبًا وتزيد طاقة النظام

87 العلاقة بين درجة حرارة الغاز وحجمه طردية عند ثبوت الضغط يمثل قانون؟

أ شارل
ب بويل
ج جاي لوساك
د القانون العام للغازات

88 تسمى الممانعة التي يبديها السائل للتدفق والانسياب

أ التوتر السطحي
ب الضغط
ج الميوعة
د اللزوجة

89 أي حالات المادة شكلها وحجمها ثابتين وجسيماتها متلاصقة؟

أ الصلبة
ب السائلة
ج الغازية
د البلازما

90 رفع رياضي إحدى قدميه ووقف على الأخرى، فإن...

أ الوزن والضغط يزيدان
ب الوزن يزيد والضغط لا يزيد
ج الوزن والضغط لا يزيدان
د الوزن لا يزيد والضغط يزيد

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 84–90 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

84 أ الحرارة النوعية — ذُكر في تجميعتين

الشرح الحرارة النوعية هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 kg من المادة درجة سيلزية واحدة.

لماذا الباقي خطأ درجة الحرارة مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات، والحرارة الكامنة للانصهار أو التصعيد تغيّر حالة المادة دون تغيير درجة حرارتها.

احفظها «رفع درجة حرارة وحدة الكتلة درجة واحدة» = الحرارة النوعية.

85 ج تسامي — ذُكر في تجميعتين

الشرح التسامي هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة دون أن تمر بالحالة السائلة، مثل النفثالين والثلج الجاف.

لماذا الباقي خطأ الانصهار تحول من صلب إلى سائل، والتبلور تكوّن بلورات صلبة، والتقطير تبخير سائل ثم تكثيفه.

احفظها تسامي = «قفز» من صلب إلى غاز مباشرة.

86 ج موجبًا وتزيد طاقة النظام — ذُكر في تجميعتين

الشرح الشغل المبذول على النظام من المحيط يعدّ موجبًا لأنه يضيف طاقة إلى النظام فتزيد طاقته، مثل ضغط مكبس على غاز فترتفع طاقته.

لماذا الباقي خطأ إذا كان النظام هو الذي يبذل الشغل على المحيط فإنه يفقد طاقة، أما هنا فالشغل داخل إليه.

احفظها شغل داخل إلى النظام = موجب = طاقة أكبر.

87 أ شارل — ذُكر في تجميعتين

الشرح قانون شارل: عند ثبوت الضغط يتناسب حجم الغاز طرديًا مع درجة حرارته المطلقة: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

لماذا الباقي خطأ بويل يربط الضغط بالحجم عند ثبوت الحرارة، وجاي لوساك يربط الضغط بالحرارة عند ثبوت الحجم، والقانون العام يجمع الثلاثة.

احفظها شارل = حجم وحرارة، والضغط ثابت.

88 د اللزوجة — ذُكر في تجميعتين

الشرح اللزوجة هي مقاومة السائل للتدفق، وسببها قوى التماسك والاحتكاك بين طبقاته؛ فالعسل لزج ينساب ببطء والماء أقل لزوجة.

لماذا الباقي خطأ التوتر السطحي يخص سطح السائل، والضغط قوة على وحدة المساحة، والميوعة قدرة على الانسياب وهي عكس المطلوب.

احفظها لزوجة = عسل بطيء.

89 **أ الصلبة** ذُكر في تجميعتين

الشرح جسيمات المادة الصلبة متلاصقة ومترابطة بقوة، وتهتز في أماكنها فقط، لذلك يبقى شكلها وحجمها ثابتين.

لماذا الباقي خطأ السائل حجمه ثابت لكن شكله يتغير حسب الإناء، والغاز والبلازما لا شكل ولا حجم ثابت لهما.

احفظها صلب = شكل ثابت + حجم ثابت، سائل = حجم ثابت فقط، غاز = لا هذا ولا ذاك.

90 **د الوزن لا يزيد والضغط يزيد** ذُكر في تجميعتين

الشرح الضغط = القوة ÷ المساحة: $P = \frac{F}{A}$. الوزن (القوة) لا يتغير لأن كتلة الرياضي لم تتغير، لكن مساحة التلامس مع الأرض تقل إلى النصف تقريبًا، فيزيد الضغط.

لماذا الباقي خطأ الوزن لا يتغير برفع القدم، فكل خيار يقول إن الوزن يزيد خطأ، والضغط لا يبقى ثابتًا لأن المساحة قلّت.

احفظها مساحة أقل = ضغط أكبر (لهذا السكين الحادة تقطع أسهل).

الأسئلة 91–97 حلها بنفسك أولًا

91 **الخاصية التي تسمح للحشرات بالتوقف على سطح الماء تسمى؟**

أ اللزوجة ب التوتر السطحي
ج الخاصية الشعرية د قوة الطفو

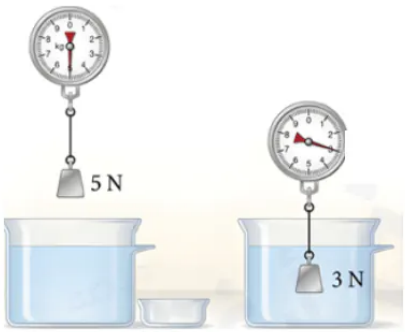
92 **العلاقة التي تمثل قانون بويل؟**

أ $P_1.T_1 = P_2.T_2$ ب $P_1.V_1 = P_2.V_2$
ج $P_1/T_1 = P_2/T_2$ د $V_1/T_1 = V_2/T_2$

93 **اكتسب جسم كتلته 10 Kg كمية من الحرارة مقدارها 4.5×10^5 J فإذا كانت حرارته النوعية 450 J/Kg.K فما مقدار التغير في درجة حرارته**

أ 50 ب 100 ج 150 د 200

94 **يوضح الشكل جسمًا مغمورًا في الماء. إذا كانت $\rho = 1000\ kg/m^3$ و $g = 10\ m/s^2$، فأوجد حجم الجسم المغمور V:**



أ 2×10^{-2} ب 2×10^{-3}
ج 2×10^{-4} د 2×10^{-5}

95 إذا كان ضغط غاز يساوي 200 kPa وحجمه 300 ml عند ثبوت درجة الحرارة كم يصبح حجمه عندما يصبح ضغطه 300 kPa؟

أ 300 ml ب 100 ml ج 200 ml د 600 ml

96 تأخذ شكل الوعاء وجسيماتها متباعدة وتنضغط بسهولة. هذا النص يمثل الحالة...

أ الحالة السائلة ب الحالة الغازية
ج الحالة الصلبة د بلازما

97 جهاز معزول حراريًا يقيس كمية الحرارة الممتصة أو المنبعثة في التفاعلات الكيميائية

أ أميتر ب فولتميتر ج أوميتر د مسعر

حلول الأسئلة 91–97

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

91 ب التوتر السطحي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: جزيئات سطح الماء تنجذب بقوة إلى الجزيئات المجاورة والتي تحتها، فيتصرف السطح كغشاء مشدود يحمل الأجسام الخفيفة كالحشرات.

لماذا الباقي خطأ: اللزوجة مقاومة التدفق، والخاصية الشعرية صعود السائل في الأنابيب الرفيعة، والحشرة لا تنغمر فلا تعتمد على الطفو.

احفظها: سطح الماء = غشاء مشدود = توتر سطحي.

92 ب $P_1.V_1 = P_2.V_2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قانون بويل: عند ثبوت درجة الحرارة يتناسب حجم الغاز عكسيًا مع ضغطه، فيبقى حاصل ضربهما ثابتًا: $P_1V_1 = P_2V_2$

لماذا الباقي خطأ: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ قانون شارل، و$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ قانون جاي لوساك، وحاصل ضرب الضغط في الحرارة ليس قانونًا.

احفظها: بويل = ضغط وحجم (ب و ح) والحرارة ثابتة.

93 ب 100 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: من $Q = mc\Delta T$ نجد $\Delta T = \frac{Q}{mc}$

نعوّض: التغير في درجة الحرارة = $4.5\times10^5 \div (10 \times 450) = 450000 \div 4500 = 100$ K

لماذا الباقي خطأ: 50 و150 و200 تنتج من خطأ في القسمة أو الأس.

احفظها: قسّم الحرارة على حاصل ضرب الكتلة في الحرارة النوعية.

94 ج 2×10^{-4} — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: الميزان يقرأ 5 N في الهواء و3 N والجسم مغمور في الماء، إذن قوة الطفو = 5 − 3 = 2 N. قانون أرخميدس: $F_b = \rho V g$، إذن $V = \frac{F_b}{\rho g}$. نعوّض: الحجم = 2×10^{-4} = (1000 × 10) ÷ 2 متر مكعب.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى تخطئ في قوة 10 عند القسمة على 10000.

احفظها قوة الطفو = الوزن في الهواء − الوزن في الماء.

95 ج 200 ml — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عند ثبوت درجة الحرارة (قانون بويل): $P_1V_1 = P_2V_2$

نعوّض: الحجم الجديد = 200 ml = 300 ÷ 300 × 200

لماذا الباقي خطأ 300 ml تعني أن الحجم لم يتغير، و600 ml زيادة مع أن الضغط زاد، و100 ml نقص أكبر من اللازم.

احفظها بويل: الضغط يزيد، إذن الحجم يقل بالنسبة نفسها.

96 ب الحالة الغازية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح جسيمات الغاز متباعدة جدًا فيسهل ضغطها، وتنتشر لتملأ الوعاء وتأخذ شكله وحجمه.

لماذا الباقي خطأ السائل يأخذ شكل الوعاء لكن جسيماته متقاربة ولا ينضغط بسهولة، والصلب له شكل ثابت، والبلازما غاز متأين في درجات حرارة عالية جدًا.

احفظها ينضغط بسهولة = غاز.

97 د مسعر — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المسعر وعاء معزول حراريًا تُقاس فيه كمية الحرارة التي تكتسبها المواد أو تفقدها، ومنها حرارة التفاعلات الكيميائية.

لماذا الباقي خطأ الأميتر يقيس شدة التيار، والفولتميتر يقيس فرق الجهد، والأوميتر يقيس المقاومة.

احفظها مسعر = مقياس السُّعرات (الحرارة).

الأسئلة 98–104 — حلها بنفسك أولًا

98 الجهاز المستخدم لقياس الضغط الجوي

أ النانومتر ب المانومتر ج الترمومتر د البارومتر

99 غمر جسم حجمه $3m^3$ بالكامل في الماء فإذا كانت كثافة الماء $1000kg/m^3$ وتسارع الجاذبية $10\ m/s^2$ فما مقدار قوة الطفو المؤثرة على الجسم؟

أ 3×10^2 N ب 3×10^3 N ج 3×10^4 N د 3×10^5 N

التحصيلي: تجميعات متكررة

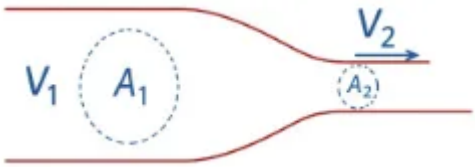
100 جسم وزنه 98N غُمر في سائل، فإذا كان السائل يؤثر عليه بقوة مقدارها 50 N، فإن وزن الجسم الظاهري بوحدة النيوتن يساوي ..

أ 40 ب 48 ج 56 د 148

101 أي القوانين الآتية يمثل القوة المؤثرة على وحدة المساحة؟

أ الكثافة ب الضغط ج الشغل د القدرة

102 ما الذي يكافئ V_2/V_1 ؟



أ A_1/A_2 ب A_2/A_1 ج $\sqrt{A_1/A_2}$ د $\sqrt{A_2/A_1}$

103 إذا زادت درجة حرارة مادة ما، فأي العبارات التالية صحيحة غالبًا؟

أ يزداد حجمها وتزداد كثافتها ب تزداد كتلتها ويزداد حجمها
ج تزداد كثافتها ولا يتغير حجمها د يزداد حجمها وتقل كثافتها

104 في أي التالي يتساوى مقياس كلفن وسيليسيوس ؟

أ عدد التدريجات ب الصفر
ج درجة الغليان د درجة التجمد

حلول الأسئلة 98–104 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

98 د البارومتر — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: البارومتر جهاز لقياس الضغط الجوي، ومنه البارومتر الزئبقي الذي يقيس ارتفاع عمود الزئبق الذي يوازنه الهواء.

لماذا الباقي خطأ: المانومتر يقيس ضغط غاز محصور، والترمومتر يقيس درجة الحرارة، والنانومتر وحدة طول وليس جهازًا.

احفظها: بارو = ضغط الجو، مانو = غاز محصور.

99 ج 3×10^4 N — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قوة الطفو تساوي وزن الماء المزاح $F_b = \rho V g$. نعوّض: قوة الطفو $= 3 \times 10^4$ N $= 30000 = 3 \times 10 \times 1000$

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى أخطاء في عدد الأصفار (قوة العشرة).

احفظها: قوة الطفو = الكثافة × الحجم المغمور × تسارع الجاذبية.

100 ب 48 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح السائل يؤثر في الجسم المغمور بقوة طفو لأعلى، فيقل وزنه الظاهري: الوزن الظاهري = الوزن الحقيقي − قوة الطفو.
نعوّض: الوزن الظاهري = 98 − 50 = 48 N

لماذا الباقي خطأ 148 ناتج الجمع بدل الطرح، و40 و56 أخطاء حسابية.

احفظها الطفو يخفّف الجسم: اطرح قوة الطفو من الوزن.

101 ب الضغط — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الضغط يساوي القوة مقسومة على المساحة $P = \frac{F}{A}$، أي القوة المؤثرة على وحدة المساحة.

لماذا الباقي خطأ الكثافة هي الكتلة لكل وحدة حجم، والشغل هو القوة × الإزاحة، والقدرة هي الشغل لكل وحدة زمن.

احفظها ضغط = قوة ÷ مساحة.

102 أ A_1/A_2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح معادلة الاستمرارية: المساحة الأولى × السرعة الأولى = المساحة الثانية × السرعة الثانية، ومنها $V_2 \div V_1 = A_1 \div A_2$.
الأنبوب يضيق فتزداد السرعة.

لماذا الباقي خطأ الخيار الثاني مقلوب النسبة، والخياران الجذريان لا يظهران في معادلة الاستمرارية.

احفظها المساحة الأصغر = سرعة أكبر.

103 د يزداد حجمها وتقل كثافتها — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المادة تتمدد عند التسخين فيزداد حجمها بينما تبقى كتلتها ثابتة، والكثافة = الكتلة ÷ الحجم $\rho = m/V$ فتقل.

لماذا الباقي خطأ الكتلة لا تتغير بالتسخين، والكثافة لا تزداد مع زيادة الحجم.

احفظها تمدد = حجم أكبر وكثافة أقل.

104 أ عدد التدريجات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المسافة بين درجة التجمد ودرجة الغليان مقسمة إلى 100 تدريجة في المقياسين، فمقدار الدرجة الواحدة متساوٍ، والعلاقة: الكلفن = السيليسيوس + 273.

لماذا الباقي خطأ الصفر مختلف (صفر سيليسيوس يقابل 273 كلفن)، وكذلك درجتا التجمد والغليان تختلفان في القراءة.

احفظها حجم الدرجة واحد والصفر مختلف.

05 الاهتزازات والموجات والصوت

6 دروس من المنهج — 7 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الحركة الدورية، الموجة، قياس الموجة، العلاقة بين الطول الموجي والتردد، حركة الموجات، إدراك (تمييز) الصوت.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 105–111 حلها بنفسك أولًا

105 سرعة الموجة الميكانيكية تتناسب عكسيًا مع:

أ كتلة الوسط ب التردد ج الزمن الدوري د الطول الموجي

106 تحركت الكتلة B ذهابًا وإيابًا 20 مرة واستغرقت 40 s فكم يكون ترددها بوحدة Hz؟

أ 0.5 ب 2 ج 20 د 40

107 من أنواع الموجات ذات البعدين:

أ النابض ب الماء ج الحبل د الصوت

108 وحدة قياس مستوى الصوت:

أ دوبلر ب هيرتز ج واط د ديسيبل

109 في الشكل أي التالي صحيح؟



أ A أكبر طول موجي وأقل تردد ب B أكبر طول موجي وأقل تردد

ج A أكبر تردد وأقل طول موجي د B أكبر تردد وأكبر طول موجي

110 يمكن تعريف التردد لموجة دورية بأنه:

أ عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية الواحدة

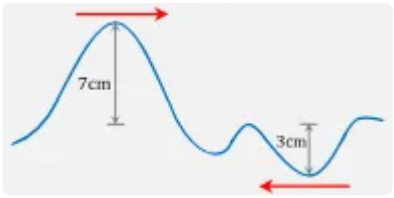
ب الإزاحة القصوى لموجة عن موضع اهتزازها

ج الإزاحة الحادثة في الوسط والناتجة عن تداخل موجتين

د الزمن اللازم لكي يتم الجسم المهتز اهتزازة كاملة

التحصيلي: تجميعات متكررة

111 الشكل التالي يمثل سعة موجتين متعاكستين، أي الآتي صحيح لمحصلة سعة الموجة الناتجة بوحدة cm؟



أ 4 لأسفل
ب 10 يمين
ج 4 لأعلى
د 10 يسار

حلول الأسئلة 105–111

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

105 ج الزمن الدوري — ذُكر في تجميعتين

الشرح: سرعة الموجة = الطول الموجي ÷ الزمن الدوري: $v = \frac{\lambda}{T}$. فعند ثبات الطول الموجي كلما زاد الزمن الدوري قلّت السرعة، أي تناسب عكسي.

لماذا الباقي خطأ: من العلاقة $v = \lambda f$ تبدو السرعة مرتبطة بالتردد والطول الموجي، لكن في وسط معين تبقى السرعة ثابتة ويتغير الطول الموجي مع التردد؛ وكتلة الوسط ليست في هذه العلاقة.

احفظها: الزمن الدوري في المقام، إذن علاقة عكسية.

106 أ 0.5 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التردد = عدد الاهتزازات ÷ الزمن: $f = \frac{N}{t}$. نعوّض: التردد = 20 ÷ 40 = 0.5 Hz

لماذا الباقي خطأ: 2 هي الزمن الدوري (40 ÷ 20 = 2 s) وليست التردد، و20 و40 هما المعطيات نفسها.

احفظها: التردد = العدد ÷ الزمن، والزمن الدوري = الزمن ÷ العدد.

107 ب الماء — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الموجات على سطح الماء تنتشر في مستوى (طول وعرض) على شكل دوائر، فهي موجات ذات بعدين.

لماذا الباقي خطأ: موجات النابض والحبل تنتقل في خط واحد (بعد واحد)، والصوت ينتشر في كل الاتجاهات (ثلاثة أبعاد).

احفظها: حبل ونابض = خط، ماء = سطح، صوت = فراغ حولك.

108 د ديسيبل — ذُكر في تجميعتين

الشرح: مستوى الصوت (علوّه) يقاس بوحدة الديسيبل dB

لماذا الباقي خطأ: دوبلر اسم ظاهرة وليس وحدة، والهيرتز وحدة التردد، والواط وحدة القدرة.

احفظها: ديسيبل = علوّ الصوت، هيرتز = حدّته.

109 **أ** A أكبر طول موجي وأقل تردد — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: الموجة A موجاتها متباعدة (طويلة)، والموجة B موجاتها متقاربة (قصيرة). العلاقة v = fλ تجعل الطول الموجي والتردد متعاكسين لنفس السرعة، فالموجة ذات الطول الموجي الأكبر (A) ترددها أقل.

لماذا الباقي خطأ B طولها الموجي أقصر لا أكبر، و«أكبر تردد وأكبر طول موجي» معًا مستحيل، وA ليست الأكبر ترددًا.

احفظها موجات متباعدة = طول موجي كبير وتردد صغير.

110 **أ** عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية الواحدة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح التردد f هو عدد الاهتزازات الكاملة التي تحدث في الثانية الواحدة، ووحدته الهيرتز (Hz)، وهو مقلوب الزمن الدوري $f = \frac{1}{T}$.

لماذا الباقي خطأ الإزاحة القصوى هي السعة، والإزاحة الناتجة عن موجتين هي التراكب، والزمن اللازم لاهتزازة كاملة هو الزمن الدوري.

احفظها التردد «كم مرة في الثانية؟»، والزمن الدوري «كم ثانية للمرة الواحدة؟».

111 **ج** 4 لأعلى — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: نبضة لأعلى سعتها 7 cm ونبضة لأسفل سعتها 3 cm تتحركان نحو بعضهما. مبدأ التراكب: الإزاحة المحصلة = مجموع الإزاحتين مع مراعاة الاتجاه = 4 cm = (−3) + 7، والإشارة موجبة فالمحصلة لأعلى.

لماذا الباقي خطأ 10 ناتج جمع السعتين دون مراعاة أن إحداهما معاكسة، والسعة إزاحة رأسية فلا تكون يمينًا أو يسارًا، و«4 لأسفل» اتجاه خاطئ لأن النبضة العليا أكبر.

احفظها نبضتان متعاكستان: اطرح الأصغر من الأكبر، والاتجاه للأكبر.

06 الضوء والبصريات

9 دروس من المنهج — 18 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: كمية الضوء، الطبيعة الموجية للضوء، الانعكاس عن المرايا المستوية، صفات الصور في المرايا المستوية، انكسار الضوء، السراب وقوس المطر، العدسات، معادلة المرايا الكروية والعدسات، تداخل وحيود الضوء.

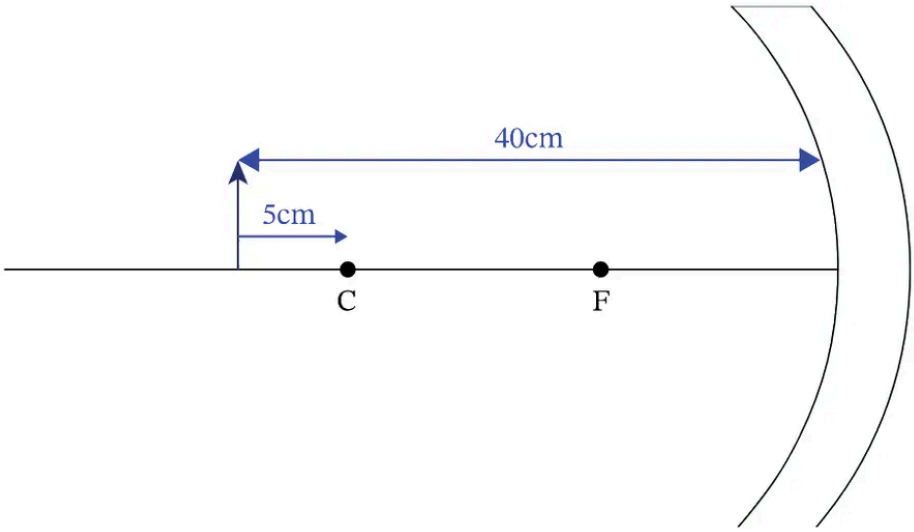
تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 112–117 — حلها بنفسك أولًا

112 عندما يكون التغير في الطول الموجي موجبًا فإن الضوء يتجه نحو اللون:

أ الأحمر ب الأزرق ج البنفسجي د الأخضر

113 أوجد قيمة d_i بوحدة cm:

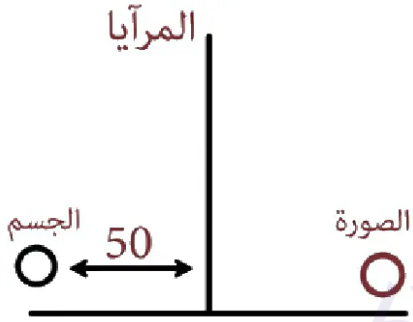


أ 24 ب 31 ج 36 د 40

114 إذا كان التدفق الضوئي لمصباح موضوع على مسافة 5 m يساوي 400 lm فما الاستضاءة؟

أ $100/\pi$ ب $40/\pi$ ج $80/\pi$ د $4/\pi$

115 كم المسافة بين الجسم والصورة؟



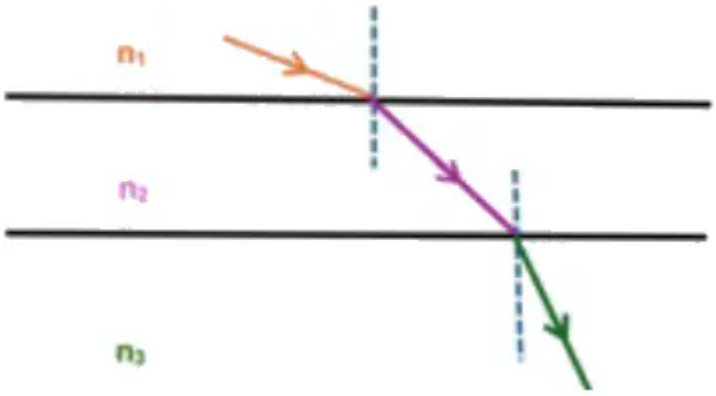
أ 10 ب 25 ج 50 د 100

116 اللون الأقصر طول موجي والأعلى تردد هو اللون:

أ الأحمر ب الأخضر ج الأزرق د البنفسجي

التحصيلي: تجميعات متكررة

117 ما الترتيب الصحيح لمعاملات الانكسار في الشكل التالي؟



أ $n_1 > n_2 > n_3$ ب $n_1 < n_2 < n_3$ ج $n_1 < n_2 > n_3$ د $n_2 < n_3 < n_1$

حلول الأسئلة 112–117

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

112 أ الأحمر — ذُكر في تجميعتين

الشرح في تأثير دوبلر للضوء: إذا ابتعد المصدر عن الراصد يزداد الطول الموجي المرصود (التغير موجب) فيُزاح الضوء نحو الأحمر، وإذا اقترب يقل الطول الموجي (التغير سالب) فيُزاح نحو الأزرق.

لماذا الباقي خطأ الأزرق والبنفسجي يقابلان التغير السالب، والأخضر ليس طرفًا في الانزياح.

احفظها موجب = أطول = أحمر = المصدر يبتعد.

113 ب 31 — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: الجسم على بعد 40 cm من المرآة المقعرة، والسهم 5cm يبيّن أن مركز التكور C يبعد عن الجسم 5 cm باتجاه المرآة، إذن نصف قطر التكور = 40 − 5 = 35 cm، والبعد البؤري = 35 ÷ 2 = 17.5 cm. نطبق $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$: $1/d_i = 1/17.5 - 1/40$، أي $d_i = (17.5 \times 40) \div (40 - 17.5) = 700 \div 22.5 \approx 31$ cm.

لماذا الباقي خطأ 40 هو بعد الجسم نفسه، و24 و36 لا تحققان معادلة المرآة؛ ولاحظ أن الجسم خلف C فالصورة يجب أن تقع بين F وC (بين 17.5 و35).

احفظها جسم أبعد من مركز التكور، إذن صورة حقيقية مصغرة بين البؤرة ومركز التكور.

114 د $4/\pi$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح الاستضاءة = التدفق الضوئي ÷ (4π × مربع البعد). نعوّض: الاستضاءة = $400 \div (4\pi \times 25) = 400 \div 100\pi = 4/\pi$ lx

لماذا الباقي خطأ $100/\pi$ تنتج من إهمال البعد كليًا، و$40/\pi$ و$80/\pi$ لا تحققان القانون.

احفظها لا تنسَ أمرين: 4π في المقام، وتربيع البعد.

115 د 100 — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: الجسم يبعد عن المرآة 50. والصورة في المرآة المستوية تتكون خلفها على البعد نفسه 50، إذن المسافة بين الجسم والصورة = 50 + 50 = 100.

لماذا الباقي خطأ 50 هي بعد الجسم أو بعد الصورة عن المرآة وحده، و10 و25 لا تنتجان من الشكل.

احفظها المسافة بين الجسم وصورته في المرآة المستوية = ضعف بعد الجسم عن المرآة.

116 د البنفسجي — ذُكر في تجميعتين

الشرح ترتيب الطيف المرئي: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، بنفسجي. الطول الموجي يقل من الأحمر إلى البنفسجي والتردد يزداد، لأن $c = \lambda f$ وسرعة الضوء ثابتة.

لماذا الباقي خطأ الأحمر هو الأطول موجة والأقل ترددًا، والأخضر والأزرق في وسط الطيف.

احفظها البنفسجي: أقصر موجة وأعلى تردد، والأحمر عكسه تمامًا.

117 ب $n_1 < n_2 < n_3$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: الشعاع في الوسط n_1 مائل جدًا عن العمود، ثم يقترب من العمود في n_2، ثم يقترب أكثر في n_3. حسب قانون سنل $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$: كلما صغرت الزاوية مع العمود كان معامل الانكسار أكبر، فالزاوية تصغر من وسط لآخر ومعامل الانكسار يكبر.

لماذا الباقي خطأ الترتيب العكسي أو المختلط يعني أن الشعاع يبتعد عن العمود في أحد الأوساط، وهذا لا يظهر في الشكل.

احفظها ينكسر الشعاع مقتربًا من العمود عندما ينتقل إلى وسط أكبر في معامل الانكسار.

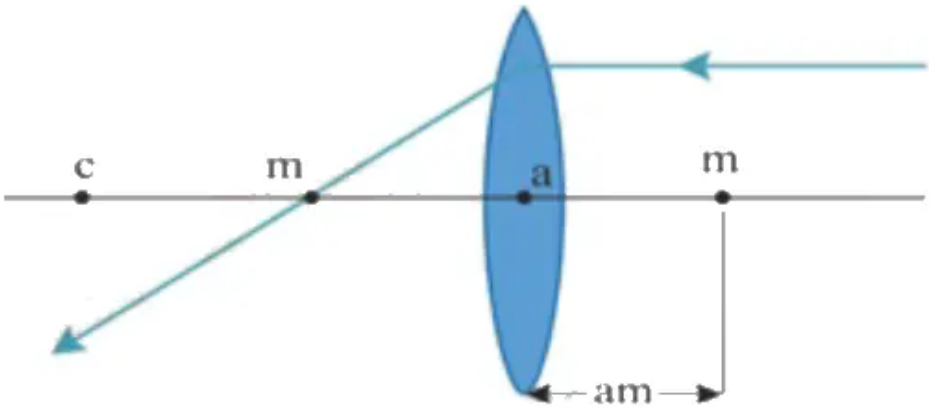
الأسئلة 118–123 حلها بنفسك أولًا

118 ما السبب في حدوث ظاهرة السراب؟

أ الحيود ب انكسار الضوء ج انعكاس الضوء د التداخل

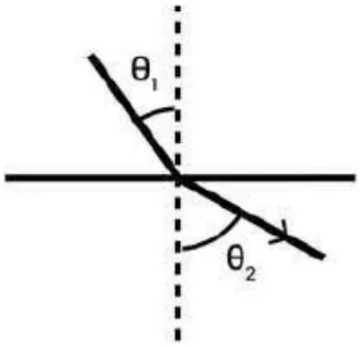
التحصيلي: تجميعات متكررة

119 ما الذي تمثله المسافة (am)؟



أ نصف قطر التكور
ب البعد البؤري
ج قطر التكور
د بعد الجسم

120 أي التالي صحيح حول الشكل التالي



أ يزداد الطول الموجي
ب يقل الطول الموجي
ج تقل السرعة
د يقل التردد

121 وضع قلم على بعد 30cm من مرآة مقعرة بعدها البؤري 10cm، كم تبعد صورته بوحدة cm؟

أ 30
ب 60
ج 15
د 10

122 يطبق قانون الانعكاس على:

أ الأسطح المنتظمة
ب الأسطح غير المنتظمة
ج الأسطح المنتظمة وغير المنتظمة
د لا يطبق على أي منهم

التحصيلي: تجميعات متكررة

123 في الشكل المقابل ما بعد الصورة عن المرآة المستوية



أ 50 ب 75 ج 100 د 25

حلول الأسئلة 118–123

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

118 ب انكسار الضوء — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الهواء القريب من الأرض الساخنة أسخن وأقل كثافة، فمعامل انكساره أقل من الهواء الذي فوقه؛ لذلك ينكسر الضوء القادم من السماء تدريجيًا وينحني لأعلى، فيبدو للعين كأنه ماء على الطريق.

لماذا الباقي خطأ: السراب لا ينتج عن حيود ولا تداخل، ولا يوجد سطح عاكس يعكس الضوء.

احفظها: سراب = هواء ساخن + انكسار.

119 ب البعد البؤري — ذُكر في تجميعتين

الشرح: من الشكل: a هي المركز البصري للعدسة المحدبة، والشعاع الموازي للمحور الرئيسي ينكسر ويمر بالنقطة m، فـ m هي البؤرة. والمسافة بين مركز العدسة والبؤرة هي البعد البؤري، والنقطة m الأخرى على الجهة المقابلة بؤرة ثانية على البعد نفسه.

لماذا الباقي خطأ: نصف قطر التكور وقطره يخصان سطح العدسة لا المسافة إلى البؤرة، وبعد الجسم هو المسافة بين الجسم والعدسة ولا يوجد جسم في الشكل.

احفظها: الشعاع الموازي للمحور يمر بعد الانكسار بالبؤرة، والمسافة من العدسة إليها هي البعد البؤري.

120 أ يزداد الطول الموجي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: من الشكل: زاوية الانكسار θ_2 أكبر من زاوية السقوط θ_1، أي أن الشعاع انكسر مبتعدًا عن العمود المقام، وهذا يحدث عندما ينتقل الضوء إلى وسط سرعته فيه أكبر. التردد لا يتغير عند الانكسار، ومن $v = f\lambda$ إذا زادت السرعة والتردد ثابت يزداد الطول الموجي.

لماذا الباقي خطأ: السرعة هنا تزداد لا تقل، والطول الموجي لا يقل، والتردد ثابت دائمًا عند الانتقال بين وسطين.

احفظها: ابتعد عن العمود، إذن أسرع وطول موجي أكبر؛ التردد لا يتغير أبدًا.

121 ج 15 — ذُكر في تجميعتين

الشرح معادلة المرايا: مقلوب بعد الصورة = مقلوب البعد البؤري − مقلوب بعد الجسم. نعوّض:
1/15 = 2/30 = 1/30 − 3/30 = 1/30 − 1/10، إذن بعد الصورة = 15 cm

لماذا الباقي خطأ 30 هو بعد الجسم، و10 هو البعد البؤري، و60 لا يحقق المعادلة.

احفظها الجسم أبعد من مركز التكور (20 cm)، إذن الصورة بين البؤرة ومركز التكور، أي بين 10 و20.

122 ج الأسطح المنتظمة وغير المنتظمة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قانون الانعكاس (زاوية السقوط = زاوية الانعكاس) يتحقق لكل شعاع عند نقطة سقوطه، سواء كان السطح أملس (انعكاس منتظم) أو خشنًا (انعكاس غير منتظم)؛ الفرق أن الأعمدة المقامة على السطح الخشن مختلفة الاتجاهات فتتشتت الأشعة المنعكسة.

لماذا الباقي خطأ اختيار نوع واحد فقط من الأسطح خطأ، والقول إنه لا يطبق على أي منهما خطأ.

احفظها القانون لا يُكسر أبدًا؛ السطح الخشن يبعثر الأعمدة فقط.

123 أ 50 — ذُكر في تجميعة واحدة

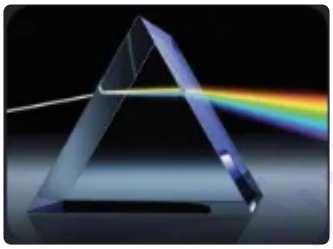
الشرح من الشكل: الجسم يبعد عن المرآة المستوية 50 سم. وفي المرآة المستوية تتكون الصورة خلف المرآة على بعد يساوي بعد الجسم، إذن بعد الصورة عن المرآة = 50 سم.

لماذا الباقي خطأ 100 هي المسافة بين الجسم وصورته لا بين الصورة والمرآة، و25 و75 لا علاقة لهما بالمرآة المستوية.

احفظها في المرآة المستوية: بعد الصورة = بعد الجسم، والمسافة بينهما ضعف ذلك.

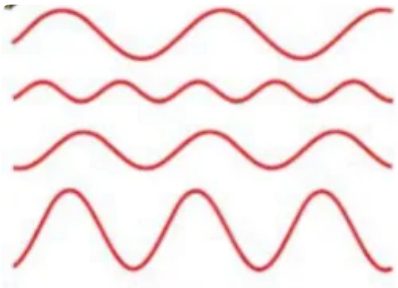
الأسئلة 124–129 حلها بنفسك أولًا

124 في الشكل التالي، أي مما يلي يصف الظاهرة الموضحة في الصورة:



أ الانكسار الكلي الداخلي
ب الانعكاس
ج الحيود
د الانكسار

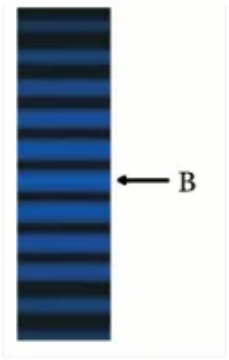
125 موجات الضوء التالية تعبر عن ضوء:



أ مترابط
ب ستروفيني
ج غير مترابط
د مستقطب

التحصيلي: تجميعات متكررة

126 الشكل التالي يُمثل سقوط الضوء في تجربة يونج، حيث تمثل النقطة B :



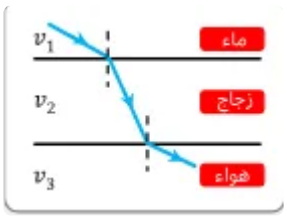
أ هدب معتم
ب هدب مركزي
ج شق مزدوج
د مصدر الضوء

127 الشكل المجاور يمثل:



أ عدسة
ب كتاب
ج مرايا
د طاولة

128 من الشكل التالي، أي الخيارات التالية يمثل الترتيب الصحيح لسرعة الضوء؟



أ $V_2 < V_3 < V_1$
ب $V_3 < V_1 < V_2$
ج $V_2 < V_1 < V_3$
د $V_3 < V_2 < V_1$

129 إذا انتقل الضوء من وسط شفاف إلى وسط آخر معامل انكساره أكبر (كالماء)، فإن سرعة الضوء:

أ تتغير والطول الموجي يتغير
ب ثابتة والطول الموجي يتغير
ج تتغير والطول الموجي ثابت
د ثابتة والطول الموجي ثابت

حلول الأسئلة 124–129

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

124 د الانكسار

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: ضوء أبيض يدخل المنشور الزجاجي ويخرج منه ألوانًا متفرقة. يحدث ذلك لأن الضوء ينكسر عند دخوله الزجاج وخروجه منه، ومعامل انكسار الزجاج يختلف قليلًا لكل لون، فينحرف كل لون بزاوية مختلفة فتتحلل الألوان.

لماذا الباقي خطأ الانعكاس الكلي الداخلي والانعكاس يرجعان الضوء إلى الوسط نفسه، والحيود انحناء الموجة حول حافة أو عبر شق ضيق.

احفظها تحلل الضوء في المنشور سببه الانكسار.

125 ج غير مترابط — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: الموجات الأربع مختلفة في الطول الموجي والسعة، وقممها لا تقع فوق بعضها، أي أنها ليست في الطور نفسه. الضوء الذي تكون موجاته غير متوافقة في الطور هو ضوء غير مترابط، مثل ضوء المصباح العادي.

لماذا الباقي خطأ الضوء المترابط موجاته لها الطول الموجي نفسه وتتحرك في طور واحد كضوء الليزر، والمستقطب ضوء يتذبذب في مستوى واحد، و«ستروفيني» ليس مصطلحًا فيزيائيًا.

احفظها الموجات متطابقة ومتزامنة = مترابط، ومختلفة ومتفرقة = غير مترابط.

126 ب هدب مركزي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: نمط تجربة يونج على الشاشة أهداب مضيئة ومعتمة متعاقبة، والنقطة B تشير إلى الهدب المضيء في منتصف النمط، وهو الهدب المركزي الذي يقطع عنده الضوء من الشقين المسافة نفسها فيحدث تداخل بنّاء.

لماذا الباقي خطأ B تشير إلى هدب مضيء لا معتم، والشق المزدوج ومصدر الضوء جزءان من الجهاز قبل الشاشة ولا يظهران في النمط.

احفظها الهدب المضيء في وسط النمط = الهدب المركزي.

127 ج مرايا — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: أشعة ضوء متوازية تسقط على سطح أملس فتنعكس متوازية أيضًا، وهذا هو الانعكاس المنتظم الذي يحدث عن السطوح الملساء جدًا كالمرآة، ولذلك نرى فيها صورًا واضحة.

لماذا الباقي خطأ العدسة يمر الضوء خلالها وينكسر ولا ينعكس هكذا، والكتاب والطاولة سطحاهما خشنان فيعكسان الضوء في اتجاهات مختلفة (انعكاس غير منتظم).

احفظها أشعة متوازية ترتد متوازية = سطح أملس كالمرآة.

128 ج $v_2 < v_1 < v_3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: عند دخول الضوء من الماء إلى الزجاج ينكسر نحو العمود المقام فيكون الزجاج أبطأ من الماء، وعند الخروج إلى الهواء ينكسر ابتعادًا أكثر فيكون الهواء أسرع الأوساط. $n = \frac{c}{v}$: كلما صغرت زاوية الانكسار قلت السرعة.

لماذا الباقي خطأ باقي الترتيبات تضع الهواء أو الماء في موضع غير صحيح بالنسبة لسرعة الضوء.

احفظها أقرب إلى العمود المقام = أبطأ.

129 أ تتغير والطول الموجي يتغير — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح سرعة الضوء في الوسط $v = \frac{c}{n}$ فتقل عند الانتقال إلى وسط معامل انكساره أكبر، والتردد يبقى ثابتًا لأنه صفة المصدر، ومن $\lambda = \frac{v}{f}$ يتغير الطول الموجي.

لماذا الباقي خطأ الخيارات التي تقول إن السرعة ثابتة أو الطول الموجي ثابت تخالف ذلك.

احفظها التردد ثابت دائمًا، والسرعة والطول الموجي يتغيران معًا.

07 الكهرباء الساكنة والتيارية

11 درسًا من المنهج

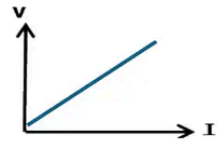
20 سؤالًا

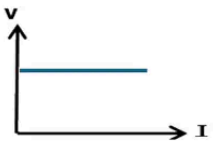
الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الكشاف الكهربائي، خطوط المجال الكهربائي، الجهد الكهربائي في مجال منتظم، شحنة الإلكترون، تخزين الشحنات الكهربائية، قانون أوم، القدرة الكهربائية، الطاقة الكهربائية، دائرة التوالي الكهربائية، الهبوط في الجهد في دائرة التوالي، دائرة التوازي الكهربائية.

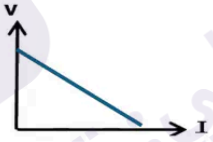
تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

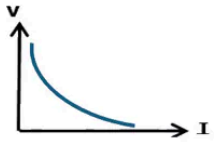
الأسئلة 130–136 حلها بنفسك أولًا

130 أي الأشكال التالية يحقق قانون أوم؟

أ


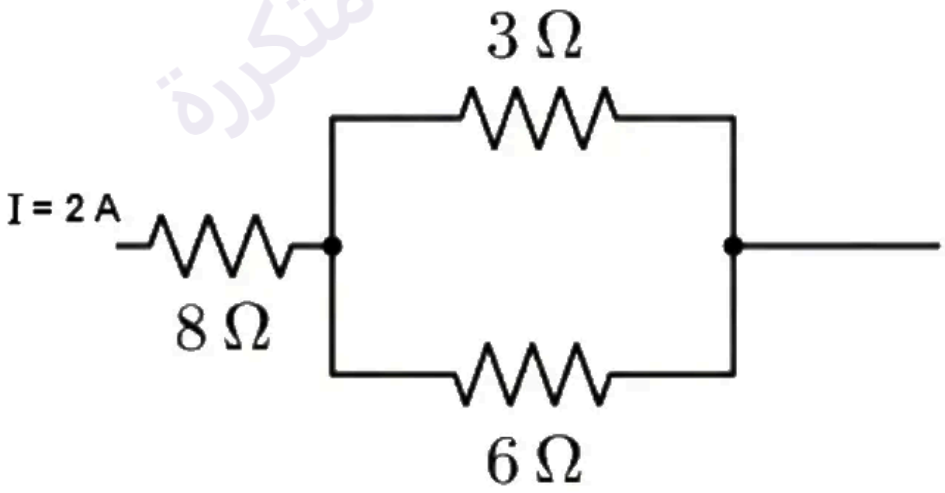
ب


ج


د


أ أ　ب ب　ج ج　د د

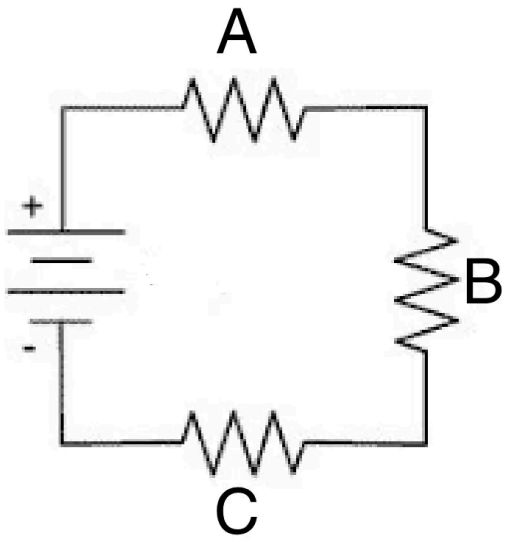
131 في الدائرة الكهربائية الموضحة احسب فرق الجهد الكلي:



أ 17 V　ب 20 V　ج 23 V　د 25 V

التحصيلي: تجميعات متكررة

132 في الشكل التالي ثلاث مقاومات A,B,C متصلة مع بعضها في دائرة كهربائية، ما نوع الرابط بينها؟



أ جميعها على التوازي

ب جميعها على التوالي

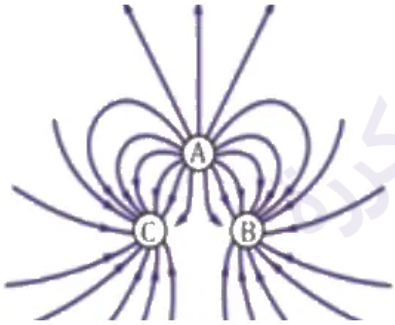
ج A,B على التوالي بينما C على التوازي

د A,B على التوازي بينما C على التوالي

133 إذا زادت مساحة سطح اللوحين في المكثف فإن سعة المكثف:

أ لا تتغير ب تتلاشى ج تزداد د تنقص

134 في الشكل ما نوع الشحنات A, B, C؟



أ A سالبة و B, C موجبتان

ب C سالبة و B, A موجبتان

ج B, C سالبتين و A موجبة

د C, A سالبتين و B موجبة

135 ما الطاقة المستهلكة في مصباح مقاومته 5Ω عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 100V إذا تم تشغيله لمدة 30s؟

أ 150000J ب 50000J ج 60000J د 150J

136 عند تقريب شحنة اختبار من شحنة موجبة أخرى، فإن فرق الجهد الكهربائي:

أ يزداد ب يقل ج يصبح صفرًا د لا يتغير

حلول الأسئلة 130–136

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

130 أ

ذُكر في تجميعتين

الشرح قانون أوم V = IR: عند ثبات المقاومة يتناسب الجهد طرديًا مع التيار، فيكون المنحنى خطًا مستقيمًا يمر بنقطة الأصل وميله المقاومة. من الشكل: الرسم أ خط مستقيم صاعد يبدأ من الأصل.

لماذا الباقي خطأ ب جهد ثابت لا يتغير مع التيار، و ج و د جهد يقل كلما زاد التيار، فلا تمثل تناسبًا طرديًا.

احفظها أوم = خط مستقيم يبدأ من الصفر.

131 ب 20 V

ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: 3Ω و 6Ω على التوازي، مكافئهما = 2 Ω = 9 ÷ 18 = (3 + 6) ÷ (3 × 6)، ومعهما 8Ω على التوالي: المقاومة الكلية = 10 Ω = 2 + 8. والتيار I = 2 A، فمن V = IR: الجهد الكلي = 20 V = 10 × 2.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى لا تساوي التيار مضروبًا في المقاومة الكلية الصحيحة 10 Ω.

احفظها مقاومتان على التوازي: حاصل الضرب ÷ المجموع.

132 ب جميعها على التوالي

ذُكر في تجميعتين

الشرح التوصيل على التوالي يعني مسارًا واحدًا للتيار. من الشكل: البطارية والمقاومات A و B و C في حلقة واحدة بلا أي نقطة تفرع، فالتيار يمر فيها واحدة بعد الأخرى.

لماذا الباقي خطأ لا توجد نقطة تفرع في الشكل، فلا توجد أي مقاومة على التوازي.

احفظها ابحث عن نقطة التفرع: لا تفرع يعني توالٍ.

133 ج تزداد

ذُكر في تجميعتين

الشرح سعة المكثف ذي اللوحين المتوازيين $C = \frac{\varepsilon A}{d}$، فهي تتناسب طرديًا مع مساحة اللوحين A وعكسيًا مع المسافة بينهما d. زيادة المساحة تتيح تخزين شحنة أكبر عند فرق الجهد نفسه، فتزداد السعة.

لماذا الباقي خطأ السعة تتغير بتغير المساحة فلا تبقى ثابتة، ولا تنقص ولا تتلاشى.

احفظها مساحة أكبر ثم شحنة أكثر ثم سعة أكبر.

134 ج B, C سالبتين و A موجبة

ذُكر في تجميعتين

الشرح خطوط المجال الكهربائي تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل في الشحنة السالبة. من الشكل: الأسهم تبتعد عن A فهي موجبة، والأسهم تتجه نحو B و C وتدخل فيهما فهما سالبتان.

لماذا الباقي خطأ الخيارات التي تجعل B أو C موجبة خطأ لأن الخطوط تدخل فيهما، والتي تجعل A سالبة خطأ لأن الخطوط تخرج منها.

احفظها الموجبة ترسل الخطوط، والسالبة تستقبلها.

135 ج 60000J

ذُكر في تجميعتين

الشرح الطاقة الكهربائية $E = V^2 \frac{t}{R}$. نعوّض: الطاقة = 60000 J = 5 ÷ 30 × 100 × 100

لماذا الباقي خطأ بقية الخيارات لا تنتج من التعويض الصحيح في القانون.

احفظها احسب القدرة أولًا ثم اضربها في الزمن.

136 أ يزداد — ذُكر في تجميعتين

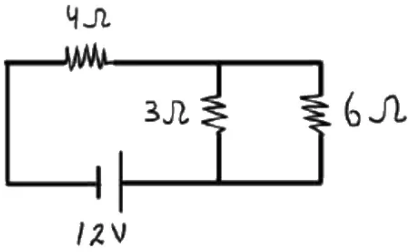
الشرح الشحنتان موجبتان فتتنافران، ولتقريب شحنة الاختبار نبذل شغلًا ضد قوة التنافر، وهذا الشغل يُختزن طاقة وضع كهربائية، فيزداد فرق الجهد كلما اقتربنا من الشحنة الموجبة.

لماذا الباقي خطأ يقل يحدث عند الابتعاد عن الشحنة الموجبة، ولا يصبح صفرًا ولا يبقى ثابتًا لأن الشغل المبذول ليس صفرًا.

احفظها كلما اقتربت من شحنة موجبة ارتفع الجهد.

الأسئلة 137–143 حلها بنفسك أولًا

137 أوجد قيمة التيار في الدائرة التالية



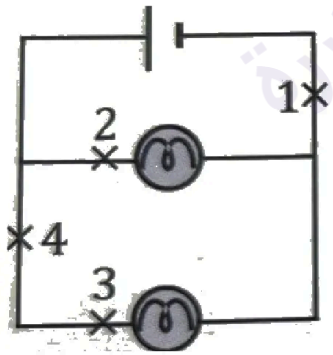
أ 1A ب 2A ج 5A د 8A

138 أي الدوائر التالية يُستخدم في تحقيق قانون أوم؟



أ أ ب ب ج ج د د

139 الدائرة مكونة من بطارية ومصباحين فإذا كانت لديك فرصة واحدة فقط بحيث لا يضيء أي من المصباحين فما المنطقة التي ستقطع عندها الدائرة؟



أ 1 ب 2 ج 3 د 4

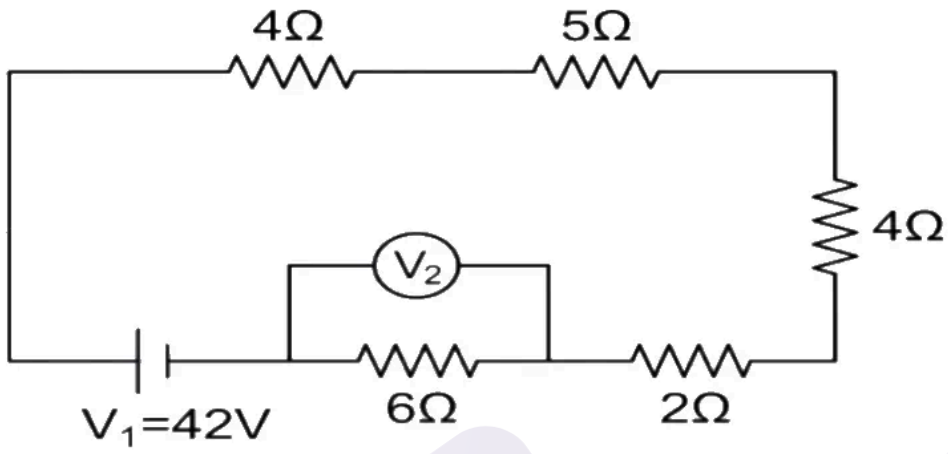
140 كم القدرة المستهلكة بالواط في سلك يمر فيه تيار مقداره 2 A إذا كان فرق الجهد بين طرفيه 12 V ؟

أ 0.166 ب 6 ج 10 د 24

141 طلب معلم من طلابه إيجاد مقدار الشحنة الكهربائية بالكولوم لجسم ما. وعندما نظر المعلم إلى إجابات الطلاب عرف فورًا أن الإجابة الصحيحة هي: علمًا بأن $e = 1.6\times10^{-19}$ C

أ 5×10^{-19} C ب 3.2×10^{-19} C ج 10×10^{-19} C د 4.4×10^{-19} C

142 في الدائرة الكهربائية التالية احسب فرق الجهد V2:



أ 6 ب 8 ج 12 د 14

143 المكثف الكهربائي يستخدم _____

أ لتخزين الشحنات الكهربائية ب لدراسة النظائر
ج تحديد شحنة الأيونات د مقاومة التيار المار بالدائرة

حلول الأسئلة 137–143 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

137 ب 2A — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: المقاومتان 3 Ω و6 Ω على التوازي، ومكافئهما = (3 × 6) ÷ (3 + 6) = 2 Ω، وهذا المكافئ على التوالي مع 4 Ω، فالمقاومة الكلية = 2 + 4 = 6 Ω. ومن قانون أوم $I = \frac{V}{R}$: التيار = 12 ÷ 6 = 2 A.

لماذا الباقي خطأ 1A أو 5A أو 8A تنتج من جمع المقاومات كلها على التوالي أو إهمال إحداها أو حساب التوازي خطأ.

احفظها مقاومتان على التوازي: حاصل الضرب ÷ المجموع.

138 أ أ — ذُكر في تجميعتين

الشرح لتحقيق قانون أوم نقيس التيار والجهد معًا: الأميتر على التوالي مع المقاومة، والفولتميتر على التوازي معها (على طرفيها). من الشكل: الدائرة أ فيها الأميتر A في مسار التيار نفسه، والفولتميتر V موصول على طرفي المقاومة.

لماذا الباقي خطأ ب ليس فيها أميتر والفولتميتر على البطارية، و ج الفولتميتر فيها على التوالي وهذا خطأ لأن مقاومته كبيرة، و د ليس فيها فولتميتر.

احفظها A في طريق التيار، و V على جانبي المقاومة.

139 أ 1 — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: المصباحان على التوازي، والنقطة 1 على السلك الرئيسي بين البطارية ونقطة التفرع، فيمر بها تيار المصباحين معًا؛ وقطعها يوقف التيار عن الفرعين فلا يضيء أي مصباح.

لماذا الباقي خطأ 2 تقطع فرع المصباح العلوي فقط، و 3 تقطع فرع السفلي فقط، و 4 على السلك المغذي للمصباح السفلي وحده فيبقى العلوي مضيئًا.

احفظها لإطفاء الجميع اقطع السلك الرئيسي قبل التفرع.

140 د 24 — ذُكر في تجميعتين

الشرح القدرة الكهربائية = التيار × فرق الجهد: $P = IV$. نعوّض: القدرة $= 2 \times 12 = 24\ \text{W}$

لماذا الباقي خطأ 0.166 ناتج قسمة 2 على 12، و6 ناتج قسمة 12 على 2، و10 ناتج طرح العددين.

احفظها القدرة «IV» = ضرب التيار في الجهد مباشرة.

141 ب $3.2\times10^{-19}\ \text{C}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الشحنة مكمّاة: أي شحنة تساوي عددًا صحيحًا من شحنة الإلكترون $q = ne$. نقسم كل خيار على 1.6×10^{-19}: الخيار 3.2×10^{-19} يعطي 2 (عدد صحيح)، فهو الشحنة الممكنة.

لماذا الباقي خطأ $3.125 = 1.6 \div 5$ و $6.25 = 1.6 \div 10$ و $2.75 = 1.6 \div 4.4$، وكلها ليست أعدادًا صحيحة.

احفظها ابحث عن الخيار الذي هو مضاعف صحيح للعدد 1.6.

142 ج 12 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: دائرة توالٍ واحدة فيها المقاومات 4Ω و 5Ω و 4Ω و 2Ω و 6Ω مع البطارية V1 = 42V، والفولتميتر V2 موصول على طرفي المقاومة 6Ω. المقاومة الكلية $= 21\ \Omega = 6 + 2 + 4 + 4 + 5$، والتيار من $I = \frac{V}{R}$:

$I = 42 \div 21 = 2\ \text{A}$، ثم $V = IR$: $V2 = 2 \times 6 = 12\ \text{V}$.

لماذا الباقي خطأ 8 هو جهد المقاومة 4Ω، و 6 و 14 لا تساويان التيار مضروبًا في 6Ω.

احفظها في التوالي يتوزع الجهد بنسبة المقاومات: 6 من 21 من 42 = 12.

143 أ لتخزين الشحنات الكهربائية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المكثف الكهربائي أداة تتكون من موصلين بينهما عازل، وتستخدم لتخزين الشحنات الكهربائية وبالتالي تخزين الطاقة الكهربائية.

لماذا الباقي خطأ دراسة النظائر وتحديد شحنة الأيونات من عمل مطياف الكتلة، ومقاومة التيار عمل المقاوم.

احفظها المكثف = مخزن الشحنة.

الأسئلة 144–149 حلها بنفسك أولًا

144 عملية شحن الجسم المتعادل دون ملامسته للجسم

أ الحث — ب الدلك — ج التوصيل — د التأريض

145 خمس مقاومات متصلة على التوازي ولها نفس القيمة. إذا كانت المقاومة المكافئة لها تساوي 2 أوم، فما هي قيمة كل مقاومة؟

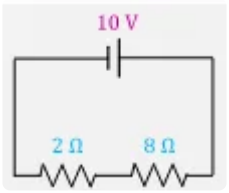
أ 15 ب 5 ج 10 د 20

146 أي المكثفات التالية أكبر سعة؟



أ أ ب ب ج ج د د

147 احسب شدة التيار المار في الدائرة.



أ 0.5 A ب 1 A ج 10 A د 12 A

148 عندما نُقرّب شحنة موجبة من قرص كشاف كهربائي مشحون بشحنة موجبة فإن ورقتي هذا الكشاف سوف:

أ تنطبقان على بعضهما ب تكتسبان شحنة سالبة
ج تبقيان على حالها د يزداد انفراجها

149 احسب فرق الجهد إذا كانت المقاومة = 6 أوم وشدة التيار المار= 4 أمبير..

أ 6 فولت ب 12 فولت ج 18 فولت د 24 فولت

حلول الأسئلة 144–149

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

144 أ الحث — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح في الشحن بالحث نقرّب جسمًا مشحونًا من جسم متعادل دون أن يلمسه، فتنفصل الشحنات داخل الجسم المتعادل، ثم بالتأريض وإبعاده يصبح مشحونًا بشحنة مخالفة لشحنة الجسم المؤثر.

لماذا الباقي خطأ الدلك يحتاج احتكاكًا، والتوصيل يحتاج تلامسًا مع جسم مشحون، والتأريض يفرغ الشحنة إلى الأرض.

احفظها الحث = شحن دون تلامس.

145 ج 10 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عند توصيل مقاومات متساوية على التوازي تكون المقاومة المكافئة = قيمة المقاومة الواحدة ÷ عددها. إذن $R = \frac{r}{n}$

قيمة المقاومة الواحدة = 10 = 5 × 2 أوم

لماذا الباقي خطأ 5 تعطي مكافئة 1 أوم، و15 تعطي 3 أوم، و20 تعطي 4 أوم، ولا تساوي أي منها 2 أوم.

احفظها التوازي يصغّر المقاومة: المكافئة أصغر من أصغر مقاومة.

146 أ أ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح سعة المكثف ذي اللوحين المتوازيين تزداد كلما قلت المسافة بين لوحيه $C = \frac{\varepsilon A}{d}$. اللوحان في الرسوم الأربعة متساويان في الطول، والرسم (أ) لوحاه أقرب ما يكونان، فسعته هي الأكبر.

لماذا الباقي خطأ الرسوم (ب) و(ج) و(د) المسافة بين لوحيها أكبر، فسعتها أقل، وأصغرها سعة الرسم (د) لأن المسافة فيه هي الأكبر.

احفظها كلما اقترب اللوحان زادت السعة.

147 ب 1 A — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الشكل: بطارية 10 V والمقاومتان 2 Ω و8 Ω على التوالي. المقاومة المكافئة على التوالي = مجموع المقاومات = 2 + 8 = 10 Ω، ثم قانون أوم $I = \frac{V}{R}$: التيار = 10 ÷ 10 = 1 A

لماذا الباقي خطأ 0.5 ناتج قسمة خاطئة، و10 هي قيمة الجهد لا التيار، و12 ليست ناتج أي علاقة صحيحة هنا.

احفظها التوالي: اجمع المقاومات أولًا ثم اقسم الجهد على المجموع.

148 د يزداد انفراجها — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الشحنة الموجبة المقرّبة تجذب الإلكترونات إلى القرص، فتقل الإلكترونات في الورقتين وتزداد شحنتهما الموجبة، فيزداد التنافر بينهما ويزداد الانفراج.

لماذا الباقي خطأ الانطباق يحدث عند تقريب شحنة مخالفة لشحنة الكشاف، والورقتان لا تكتسبان شحنة سالبة لأن الإلكترونات ابتعدت عنهما، ولا تبقيان على حالهما لأن توزيع الشحنة تغير.

احفظها شحنة مماثلة لشحنة الكشاف = انفراج أكثر، وشحنة مخالفة = انفراج أقل.

149 د 24 فولت — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قانون أوم V = IR. نعوّض: فرق الجهد = 24 = 6 × 4 فولت.

لماذا الباقي خطأ القيم 6 و12 و18 ناتجة عن جمع أو ضرب خاطئ للمقاومة والتيار.

احفظها الجهد = التيار × المقاومة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

08 المغناطيسية والكهرومغناطيسية

10 دروس من المنهج

17 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المجال المغناطيسي، القوة المؤثرة في التيارات الكهربائية، القوة المؤثرة في جسيم مشحون، الحث الكهرومغناطيسي، تغير المجالات المغناطيسية، المحول الكهربائي، كتلة الإلكترون، مطياف الكتلة، الموجات الكهرومغناطيسية، الطيف الكهرومغناطيسي.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 150–155

حلها بنفسك أولًا

150 موجة ضوئية ترددها 10^{14} Hz وأشعة سينية ترددها 10^{20} Hz، أي التالي صحيح:

أ الطول الموجي للموجة الضوئية أصغر

ب الطول الموجي للموجة الضوئية أكبر

ج الطول الموجي للأشعة السينية وترددها أكبر

د الطول الموجي للأشعة السينية وترددها أصغر

151 أي الأشكال التالية تعطي قطب جنوبي للملف ويحدث تجاذب؟

أ



ب



ج



د



أ أ ب ب ج ج د د

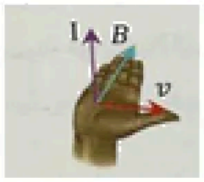
152 سلك طوله 2m ، تؤثر عليه قوة مغناطيسية مقدارها 10N بسبب وضعه عموديًا في مجال مغناطيسي مقداره 5T ، كم مقدار التيار المار بالسلك بوحدة (A)

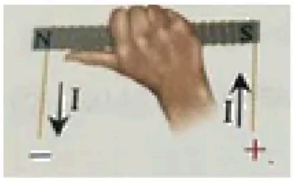
أ 17 ب 15 ج 4 د 1

153 جهاز يقيس كتلة النظائر ونسبة الأيون الموجب إلى كتلته:

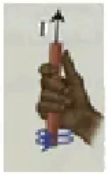
أ عداد جايجر
ب جلفانوميتر
ج مطياف الكتلة
د الكاشف التصادمي

154 أي الأشكال التالية تمثل القاعدة الرابعة لليد اليمنى؟

أ


ب


ج


د


أ أ
ب ب
ج ج
د د

155 موجة كهرومغناطيسية طولها الموجي 2×10^{-8} m، ما ترددها بوحدة Hz؟ علماً بأن سرعة الضوء في الفراغ $C = 3\times10^{8}$ m/s

أ 6.7×10^{-17}
ب 15×10^{-15}
ج 15×10^{15}
د 6.7×10^{17}

حلول الأسئلة 150–155

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

150 ب الطول الموجي للموجة الضوئية أكبر — ذُكر في تجميعتين

الشرح كلتاهما موجة كهرومغناطيسية تسير بسرعة الضوء $c = \lambda f$، فالتردد الأصغر يقابله طول موجي أكبر. تردد الضوء أصغر من تردد الأشعة السينية، إذن طوله الموجي أكبر.

لماذا الباقي خطأ الطول الموجي للضوء ليس أصغر، والأشعة السينية ترددها أكبر لكن طولها الموجي أصغر، فلا يكونان كبيرين معًا ولا صغيرين معًا.

احفظها تردد أكبر، إذن طول موجي أقصر.

151 ب ب — ذُكر في تجميعتين

الشرح حسب قانون لنز يقاوم الملف التغير: إذا ابتعد المغناطيس عن الملف يجذبه الملف، فيتكوّن عند طرف الملف المقابل قطب مخالف لقطب المغناطيس المواجه له. من الشكل ب: القطب N يواجه الملف والمغناطيس يبتعد، فيتكوّن عند طرف الملف قطب جنوبي ويحدث تجاذب.

لماذا الباقي خطأ في أ يقترب N فيتكوّن قطب شمالي ويحدث تنافر، وفي ج يبتعد S فيتكوّن قطب شمالي (تجاذب لكن القطب شمالي)، وفي د يقترب S فيتكوّن جنوبي ويحدث تنافر.

احفظها اقتراب، إذن قطب مشابه وتنافر، ابتعاد، إذن قطب مخالف وتجاذب.

152 د 1 — ذُكر في تجميعتين

الشرح القوة على سلك يحمل تيارًا وهو عمودي على المجال: $F = ILB$، ومنها $I = \frac{F}{LB}$. نعوّض: التيار = $10 \div (2 \times 5) = 1\ A$

لماذا الباقي خطأ 17 ناتج جمع الأعداد، و15 و4 لا تنتج من أي تعويض صحيح.

احفظها القوة المغناطيسية على سلك = التيار × الطول × المجال.

153 ج مطياف الكتلة — ذُكر في تجميعتين

الشرح في مطياف الكتلة تُسرّع الأيونات الموجبة ثم تدخل مجالًا مغناطيسيًا فتتحرك في مسارات دائرية يعتمد نصف قطرها على نسبة شحنة الأيون إلى كتلته، فيُستخدم لقياس كتل النظائر وفصلها.

لماذا الباقي خطأ عداد جايجر يكشف الإشعاع، والجلفانوميتر يقيس تيارًا صغيرًا، والكاشف التصادمي يرصد نواتج تصادم الجسيمات.

احفظها «كتلة النظائر» = مطياف الكتلة.

154 أ أ — ذُكر في تجميعتين

الشرح القاعدة الرابعة لليد اليمنى تحدد اتجاه التيار الحثي في سلك يتحرك في مجال مغناطيسي: الأصابع مع المجال B، والإبهام مع اتجاه الحركة v، والتيار I يخرج من باطن الكف. من الشكل: الصورة أ فيها B و v و I.

لماذا الباقي خطأ ب يد تقبض على ملف (القاعدة الثانية)، وج فيها F و B و I (القاعدة الثالثة)، ود يد تقبض على سلك مستقيم (القاعدة الأولى).

احفظها ظهرت السرعة v في الشكل، إذن القاعدة الرابعة (التيار الحثي).

155 ج 15×10^{15} — ذُكر في تجميعتين

الشرح $f = \frac{c}{\lambda}$، إذن نعوّض: التردد = $(3 \times 10^{8}) \div (2 \times 10^{-8}) = 1.5 \times 10^{16} = 15 \times 10^{15}$ Hz

لماذا الباقي خطأ 6.7 ناتجة عن قسمة 2 على 3 بالمقلوب، والأس السالب خطأ لأن القسمة على أس سالب تجمع الأسين.

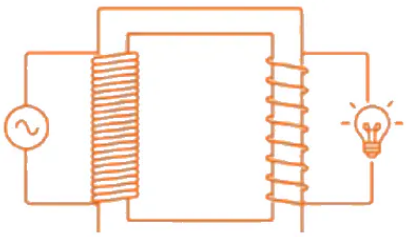
احفظها عند القسمة نطرح الأسس: $16 = (-8) - 8$.

الأسئلة 156–161 حلها بنفسك أولًا

156 ما طبيعة وحالة الأيونات في مطياف الكتلة؟

أ أيونات موجبة في الحالة الغازية
ب أيونات سالبة في الحالة الغازية
ج إلكترونات في الحالة الغازية
د نيترونات في الحالة الغازية

157 يبين الرسم محول مثالي ما نوع المحول؟



أ رافع للجهد
ب خافض للجهد
ج خافض للتيار
د رافع للقدرة

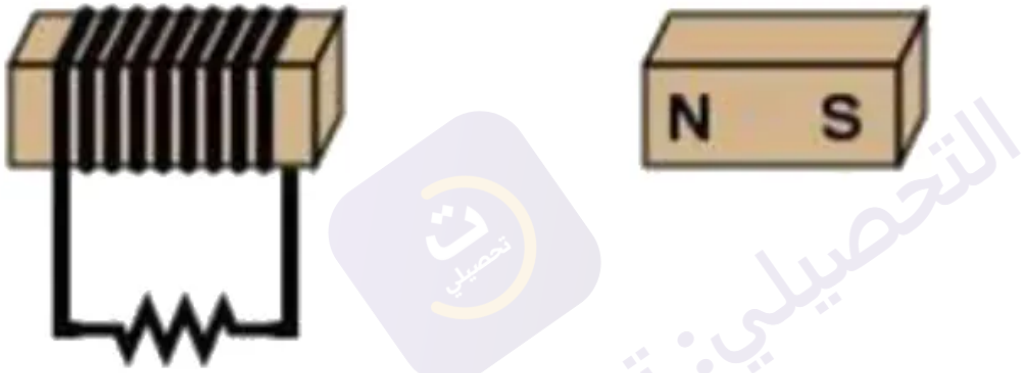
158 في أنبوب أشعة المهبط إذا تساوت القوة الكهربائية مع القوة المغناطيسية المؤثرة في الإلكترون فكيف يكون مساره؟

أ ينحرف لأعلى
ب ينحرف لأسفل
ج يتحرك في خط مستقيم
د يتحرك حركة دائرية

159 ما مقدار الجهد في الملف الثانوي بالفولت لمحول يتكون ملفه الابتدائي من 600 لفة وملفه الثانوي من 1800 لفة إذا زودت الدائرة الملف الابتدائي بفرق جهد متناوب مقداره 110V

أ 1115
ب 1090
ج 630
د 330

160 ماذا يحدث للملف عند تقريب المغناطيس له؟



أ جنوبي ويتنافر
ب جنوبي ويتجاذب
ج شمالي ويتنافر
د شمالي ويتجاذب

161 المجال المغناطيسي المتغير يتولد من مجال:

أ مغناطيسي ثابت
ب كهربائي ثابت
ج مغناطيسي متغير
د كهربائي متغير

حلول الأسئلة 156–161

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

156 أ أيونات موجبة في الحالة الغازية

ذُكر في تجميعتين

الشرح في مطياف الكتلة تُقذف ذرات غاز بالإلكترونات فتفقد إلكترونًا وتصبح أيونات موجبة، ثم تُسرَّع بفرق جهد وتنحرف في المجال المغناطيسي حسب كتلتها.

لماذا الباقي خطأ الأيونات المستخدمة ليست سالبة، والإلكترونات والنيوترونات ليست أيونات أصلًا.

احفظها مطياف الكتلة = غاز + أيونات موجبة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

157 **ب** خافض للجهد — ذُكر في تجميعتين

الشرح في المحول $\frac{Ns}{Np} = \frac{Vs}{Vp}$: إذا كانت لفات الملف الثانوي أقل من لفات الابتدائي يكون جهد الثانوي أقل، فالمحول خافض للجهد. من الشكل: الملف الابتدائي المتصل بمصدر التيار المتردد لفاته كثيرة، والملف الثانوي المتصل بالمصباح لفاته أقل.

لماذا الباقي خطأ ليس رافعًا للجهد لأن لفات الثانوي أقل، وهو يرفع التيار ولا يخفضه، والمحول المثالي لا يرفع القدرة (القدرة الداخلة = القدرة الخارجة).

احفظها لفات أقل في الثانوي: جهد أقل وتيار أكبر.

158 **ج** يتحرك في خط مستقيم — ذُكر في تجميعتين

الشرح القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، فمحصلتهما صفر، فيستمر الإلكترون في خط مستقيم دون انحراف، ومن ذلك نحسب سرعته $v = \frac{E}{B}$.

لماذا الباقي خطأ الانحراف لأعلى أو لأسفل يحدث عند تغلب إحدى القوتين، والحركة الدائرية تحدث في المجال المغناطيسي وحده.

احفظها قوتان متوازنتان، إذن لا انحراف.

159 **د** 330 — ذُكر في تجميعتين

الشرح $Vs = Vp \times \frac{Ns}{Np}$، إذن نعوّض: الجهد الثانوي $= 3 \times 110 = 330\ V = 1800 \div 600 \times 110$

لماذا الباقي خطأ الأعداد 1115 و1090 و630 لا تحقق نسبة اللفات.

احفظها لفات الثانوي ثلاثة أضعاف الابتدائي، إذن الجهد ثلاثة أضعاف.

160 **ج** شمالي ويتنافر — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: القطب الشمالي N للمغناطيس هو المواجه للملف. حسب قانون لنز يقاوم التيار الحثي اقتراب المغناطيس، فيتكوّن عند طرف الملف المقابل قطب شمالي يتنافر مع N.

لماذا الباقي خطأ القطب الجنوبي يجذب المغناطيس فيساعد الاقتراب بدل أن يقاومه، والتجاذب مع قطب شمالي مستحيل لأن القطبين متشابهان.

احفظها اقتراب، إذن قطب مشابه وتنافر.

161 **د** كهربائي متغير — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح حسب ماكسويل، المجال الكهربائي المتغير يولد مجالًا مغناطيسيًا متغيرًا، والمجال المغناطيسي المتغير يولد مجالًا كهربائيًا، وبهذا التبادل تنتشر الموجات الكهرومغناطيسية.

لماذا الباقي خطأ المجالات الثابتة لا تولد مجالات متغيرة، والمجال المغناطيسي المتغير يولد مجالًا كهربائيًا لا مغناطيسيًا.

احفظها كل مجال متغير يولد المجال الآخر.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 162–166 حلها بنفسك أولًا

162 الأشعة الضارة التي تمتصها طبقة الأوزون؟

أ الأشعة السينية
ب الأشعة فوق البنفسجية
ج الأشعة تحت الحمراء
د الضوء المرئي

163 ما الإجابة الصحيحة ؟

أ التيار المار في موصل لا ينتج عنه مجال مغناطيسي متغير
ب التيار المتغير المار في موصل ينتج عنه مجال مغناطيسي متغير
ج التيار المار في موصل ينتج عنه مجال كهربائي متغير
د التيار المار في موصل ينتج عنه مجالان كهربائي ومغناطيسي متغيران

164 يتحرك جسيم مشحون في مسار مستقيم دون أن ينحرف عبر مجالين متعامدين: مجال كهربائي شدته 6×10^{3} N/C ومجال مغناطيسي شدته 2.0×10^{-3} T، ما مقدار سرعة هذا الجسيم؟

أ 24 m/s
ب 3×10^{6} m/s
ج 12 m/s
د 3.3×10^{-6} m/s

165 أي العلاقات التالية تمثل محولًا رافعًا للجهد؟

أ $V_s > V_p$
ب $V_p > V_s$
ج $V_p = V_s$
د $V_p = 2V_s$

166 أي التالي صحيح:

أ الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء أصغر من الأشعة السينية
ب الطول الموجي للأشعة السينية أكبر من موجات الراديو
ج تردد اللون الأحمر أكبر من اللون الأزرق
د الطول الموجي للون الأحمر أكبر من البنفسجي

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 162–166

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

162 ب **الأشعة فوق البنفسجية** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح طبقة الأوزون في الغلاف الجوي تمتص معظم الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، وهي أشعة ذات طاقة عالية تضر الجلد والعين.

لماذا الباقي خطأ الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء يصلان إلى الأرض ولا تمتصهما طبقة الأوزون، والأشعة السينية ليست الأشعة التي تُعرف طبقة الأوزون بحمايتنا منها.

احفظها الأوزون = واقي الشمس للأرض من الأشعة فوق البنفسجية.

163 ب **التيار المتغير المار في موصل ينتج عنه مجال مغناطيسي متغير** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح التيار الكهربائي يولّد مجالًا مغناطيسيًا حوله، فإذا تغير التيار مع الزمن تغير المجال المغناطيسي معه.

لماذا الباقي خطأ الخيار الأول ينفي ذلك، والثالث والرابع ينسبان المجال الكهربائي المتغير إلى تيار عادي، وهو لا ينتج إلا عند تغير المجال المغناطيسي.

احفظها تيار متغير = مجال مغناطيسي متغير.

164 ب **3×10^6 m/s** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عند مرور الجسيم دون انحراف تتساوى القوتان الكهربائية والمغناطيسية $qE = qvB$ فتكون السرعة $v = \frac{E}{B}$. نعوّض:

$$6 \times 10^3 \div 2.0 \times 10^{-3} = 3 \times 10^6 \text{ m/s}$$

لماذا الباقي خطأ باقي القيم تنتج عن قسمة خاطئة أو ضرب المجالين بدل قسمتهما.

احفظها مرشّح السرعة: $v = E \div B$.

165 أ **$V_s > V_p$** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح في المحول الرافع يكون عدد لفات الملف الثانوي أكبر من الابتدائي، فيكون جهد الملف الثانوي أكبر من جهد الابتدائي $V_s > V_p$.

لماذا الباقي خطأ الخيار $V_p > V_s$ للمحول الخافض، والمساواة لا تغيّر الجهد.

احفظها رافع = الثانوي أكبر.

166 د **الطول الموجي للون الأحمر أكبر من البنفسجي** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح في الضوء المرئي يكون الأحمر أطول موجة وأقل تردد، والبنفسجي أقصر موجة وأعلى تردد.

لماذا الباقي خطأ الأشعة السينية أقصر موجة من تحت الحمراء ومن الراديو، وتردد الأحمر أقل من الأزرق.

احفظها أحمر = موجة أطول، بنفسجي = أقصر.

التحصيلي: تجميعات متكررة

09 الفيزياء الحديثة والإلكترونيات

9 دروس من المنهج

19 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الإشعاع من الأجسام المتوهجة، تفسير أينشتاين للتأثير الكهروضوئي، النموذج النووي، طيف الانبعاث، تكمية الطاقة، تنبؤات نموذج بور، سلاسل طيف ذرة الهيدروجين، الليزر، نظرية الأحزمة للمواد الصلبة.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 167–173

حلها بنفسك أولًا

167 في أي انتقال لمستويات الطاقة تنبعث أشعة فوق بنفسجية؟

أ من E6 إلى E1 ب من E2 إلى E5 ج من E6 إلى E2 د من E3 إلى E2

168 أوجد النسبة بين مستوى طاقة الهيدروجين الرابع والأول:

أ 1/4 ب 4 ج 1/16 د 2

169 كل ما يلي صحيح عن الذرة ما عدا

أ لا يوجد فراغ في الذرة

ب العناصر المختلفة تتكون من ذرات مختلفة

ج تتركز كتلة الذرة في نواتها

د معظم حجم الذرة فراغ

170 الفوتون عبارة عن:

أ جسيم كتلته عالية

ب جسيم لا كتلة له يحمل كمًا من الطاقة

ج جسيم لا يحمل طاقة

د إلكترونات وبروتونات

التحصيلي: تجميعات متكررة

171 الانبعاث التلقائي:

أ انتقال الذرة المثارة إلى الحالة المستقرة باعثة فوتونا يساوي طاقة الامتصاص

ب انتقال الذرة المستقرة إلى الحالة المثارة باعثة فوتونا يساوي طاقة الامتصاص

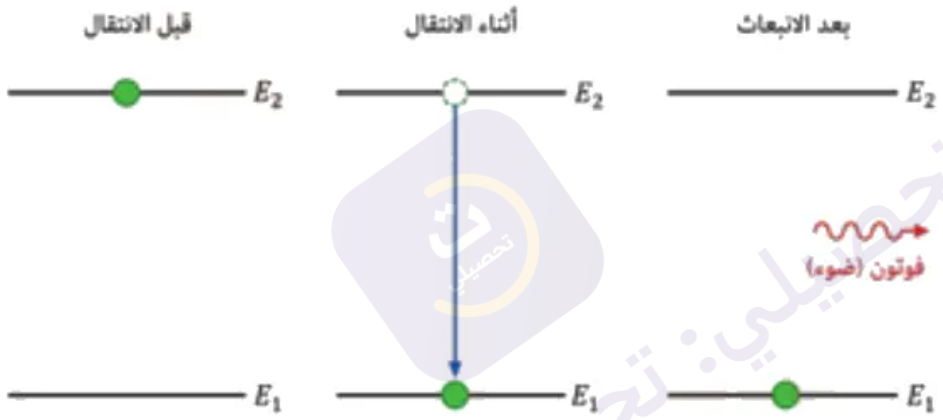
ج انتقال الذرة المثارة إلى الحالة المستقرة دون فقد أو امتصاص فوتونات

د انتقال الذرة المستقرة إلى الحالة المثارة دون فقد أو امتصاص فوتونات

172 ما الذي يحدد معظم كتلة الذرة؟

أ النيوترون ب الالكترون ج الفراغ د النواة

173 يمثل الشكل المقابل:



أ انبعاث محفز ب انبعاث تلقائي

ج امتصاص فوتون د انبعاث مستحث

حلول الأسئلة 167–173

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

167 أ من E6 إلى E1 — ذُكر في تجميعتين

الشرح في ذرة الهيدروجين الانتقالات المنتهية في المستوى الأول (متسلسلة ليمان) فرق طاقتها كبير، فتنبعث منها أشعة فوق بنفسجية.

لماذا الباقي خطأ من E2 إلى E5 صعود يحتاج امتصاصًا لا انبعاثًا، ومن E6 إلى E2 ومن E3 إلى E2 تنتهي في الثاني (بالمر) فتعطي ضوءًا مرئيًا.

احفظها فوق بنفسجي = النزول إلى المستوى الأول.

التحصيلي: تجميعات متكررة

168 ج 1/16 — ذُكر في تجميعتين

الشرح في ذرة الهيدروجين تتناسب طاقة المستوى عكسيًا مع مربع رقمه: طاقة المستوى = طاقة المستوى الأول ÷ مربع رقم المستوى.

نعوّض: النسبة = $1^2 \div 4^2 = 1/16$

لماذا الباقي خطأ 1/4 بدون تربيع، و4 و2 مقلوب النسبة أو بلا تربيع.

احفظها النسبة بين مستويين = مربع الرقم الأصغر ÷ مربع الرقم الأكبر.

169 أ لا يوجد فراغ في الذرة — ذُكر في تجميعتين

الشرح أظهرت تجربة رذرفورد أن معظم جسيمات ألفا تنفذ من صفيحة الذهب دون انحراف، فمعظم حجم الذرة فراغ، وكتلتها مركزة في نواة صغيرة جدًا.

لماذا الباقي خطأ باقي العبارات صحيحة: معظم الذرة فراغ، والكتلة في النواة، وذرات كل عنصر تختلف عن ذرات غيره.

احفظها «ما عدا» تبحث عن الخطأ، والذرة معظمها فراغ.

170 ب جسيم لا كتلة له يحمل كمًا من الطاقة — ذُكر في تجميعتين

الشرح الفوتون كمّة الضوء، عديم الكتلة، وطاقته $E = hf$ تعتمد على تردده.

لماذا الباقي خطأ ليس له كتلة أصلًا، ويحمل طاقة دائمًا، وليس إلكترونات أو بروتونات.

احفظها فوتون = طاقة بلا كتلة.

171 أ انتقال الذرة المثارة إلى الحالة المستقرة باعثة فوتونا يساوي طاقة الامتصاص — ذُكر في تجميعتين

الشرح الذرة المثارة غير مستقرة، فتعود من تلقاء نفسها إلى الحالة المستقرة وتطلق فوتونًا طاقته تساوي الطاقة التي امتصتها عند الإثارة.

لماذا الباقي خطأ الانتقال إلى الحالة المثارة يحتاج امتصاص طاقة لا بعثها، والهبوط لا يحدث دون إطلاق فوتون.

احفظها الانبعاث = هبوط من مثارة إلى مستقرة + فوتون خارج.

172 د النواة — ذُكر في تجميعتين

الشرح النواة تحتوي البروتونات والنيوترونات، وكتلة كل منهما أكبر من كتلة الإلكترون بنحو ألفي مرة، لذلك تتركز معظم كتلة الذرة في النواة.

لماذا الباقي خطأ النيوترون وحده جزء من النواة فقط، والإلكترون كتلته صغيرة جدًا، والفراغ لا كتلة له.

احفظها الكتلة في النواة، والحجم فراغ.

173 ب انبعاث تلقائي — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: الإلكترون في المستوى E_2 قبل الانتقال، ثم ينتقل وحده إلى E_1، وبعد الانتقال يخرج فوتون. لا يوجد فوتون ساقط يسبب الانتقال، فهذا انبعاث تلقائي.

لماذا الباقي خطأ الانبعاث المحفز (المستحث) يحتاج فوتونًا ساقطًا ويخرج فوتونان، والامتصاص ينقل الإلكترون من E_1 إلى E_2 لا العكس.

احفظها هبوط بلا فوتون ساقط، إذن تلقائي، هبوط بفوتون ساقط، إذن محفز.

الأسئلة 174–179 حلها بنفسك أولًا

174 جسيمات سالبة تدور حول النواة:

أ بروتونات ب الكترونات ج نيوترونات د بيتا

175 جسيم لا كتلة له ويحمل كمًا من الطاقة:

أ الفوتون ب البروتون ج الإلكترون د النيوترون

176 تمثل الصورة:



أ طيف انبعاث ب طيف امتصاص ج بخار غاز د خطوط فرنهوفر

177 طاقة الفجوة للجرمانيوم 0.7eV وللسليكون 1.1eV ، أي التالي صحيح؟

أ الجرمانيوم أكثر موصلية ب السليكون أكثر موصلية
ج السليكون موصل والجرمانيوم عازل د السليكون عازل والجرمانيوم موصل

178 سلسلة الانبعاث لبالمر، تمثل عودة الجسيم من مستوى طاقة عالي إلى المستوى ...

أ الأول ب الثاني ج الثالث د الرابع

179 لوحظ انحراف بعض جسيمات ألفا عند مرورها خلال صفيحة الذهب، يدل ذلك على أن نواة الذرة:

أ موجبة ب سالبة ج متعادلة د متأينه

حلول الأسئلة 174–179 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

174 ب الكترونات — ذُكر في تجميعتين

الشرح في النموذج النووي للذرة توجد النواة الموجبة في المركز، وتتحرك حولها الإلكترونات السالبة.

لماذا الباقي خطأ البروتونات موجبة والنيوترونات متعادلة وكلاهما داخل النواة، وبيتا إشعاع ينطلق من النواة لا جسيمات تدور حولها.

احفظها داخل النواة: بروتون ونيوترون، وحولها: إلكترونات.

175 أ **الفوتون** — ذُكر في تجميعتين

الشرح الفوتون هو كمّة الضوء: جسيم عديم الكتلة يحمل طاقة مقدارها E = hf.

لماذا الباقي خطأ البروتون والإلكترون والنيوترون كلها جسيمات لها كتلة.

احفظها بلا كتلة + كمّة طاقة = فوتون.

176 أ **طيف انبعاث** — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: خطوط ملونة مضيئة قليلة على خلفية سوداء. هذا طيف انبعاث ذري (خطي): الغاز المثار يبعث أطوالًا موجية محددة فقط.

لماذا الباقي خطأ طيف الامتصاص وخطوط فرنهوفر خطوط داكنة على طيف متصل ملون، وبخار الغاز مادة وليس نوع طيف.

احفظها خطوط مضيئة على أسود، إذن انبعاث، خطوط سوداء على ألوان، إذن امتصاص.

177 أ **الجرمانيوم أكثر موصلية** — ذُكر في تجميعتين

الشرح كلما صغرت فجوة الطاقة بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل سهل انتقال الإلكترونات إلى حزمة التوصيل فزادت الموصلية. فجوة الجرمانيوم 0.7 eV أصغر من فجوة السليكون 1.1 eV، فالجرمانيوم أكثر موصلية.

لماذا الباقي خطأ السليكون فجوته أكبر فموصليته أقل، وكلاهما شبه موصل وليس أحدهما موصلًا والآخر عازلًا.

احفظها فجوة أصغر = موصلية أكبر.

178 ب **الثاني** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح سلسلة بالمر في طيف الهيدروجين تنتج عن انتقال الإلكترون من مستويات الطاقة الأعلى إلى المستوى الثاني، وخطوطها تقع في الضوء المرئي.

لماذا الباقي خطأ العودة إلى المستوى الأول سلسلة ليمان، وإلى الثالث سلسلة باشن، وإلى الرابع سلسلة براكت.

احفظها ليمان 1، بالمر 2، باشن 3.

179 أ **موجبة** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح جسيمات ألفا موجبة الشحنة، وانحراف بعضها عند اقترابها من النواة يعني أنها تنافرت معها، والتنافر يحدث بين شحنتين متشابهتين، فالنواة موجبة.

لماذا الباقي خطأ لو كانت النواة سالبة لجذبت جسيمات ألفا، ولو كانت متعادلة لما أثرت فيها بقوة كهربائية، و«متأينة» وصف لا يفسر التنافر.

احفظها ألفا موجبة + انحراف بالتنافر = النواة موجبة.

الأسئلة 180–185 حلها بنفسك أولًا

180 طاقة الإلكترون في المستوى الثالث:

أ أكبر من المستوى الرابع

ب أقل من المستوى الثاني

ج أكبر من المستوى الثاني

د متساوية مع جميع المستويات

181 أقل قيمة لطاقة الذرة المهتزة

أ hf ب 2hf ج ½hf د ¼hf

182 طاقة الذرة عند أعلى مستوى

أ استقرار ب إثارة ج إشعاع د طاقة كامنة

183 عندما تتغير طاقة ذرة بسبب امتصاص فوتون تردده 10^{12} Hz ؛ فإن طاقة الذرة سوف .. $(h = 6.626 \times 10^{-34}\ J/Hz)$.

أ تزداد بمقدار 6.626×10^{-34} J ب تنقص بمقدار 6.626×10^{-34} J

ج تزداد بمقدار 6.626×10^{-22} J د تنقص بمقدار 6.626×10^{-22} J

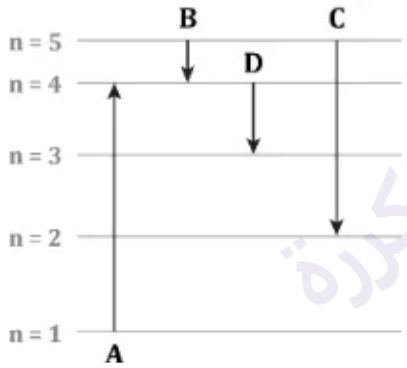
184 ما تركيب البلورة A , B , C حسب الجدول؟

	A	B	C
فجوة الطاقة	5 eV	1 eV	0

أ موصل ، شبه موصل ، عازل ب عازل ، شبه موصل ، موصل

ج شبه موصل ، عازل ، موصل د عازل ، موصل ، شبه موصل

185 الشكل التالي يوضح مستويات طاقة ذرة الهيدروجين، أي الانتقالات التالية تبعث فوتونًا بأكبر طاقة؟



أ A ب B

ج C د D

حلول الأسئلة 180–185 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

180 ج أكبر من المستوى الثاني — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح حسب نموذج بور طاقة المستوى رقم n تساوي $-13.6 \div n^2$ إلكترون فولت، وهي سالبة وتزداد (تقترب من الصفر) كلما زاد رقم المستوى. نعوّض: طاقة المستوى الثاني = −3.4 eV وطاقة الثالث = −1.51 eV، و−1.51 أكبر من −3.4.

لماذا الباقي خطأ المستوى الرابع طاقته أكبر من الثالث لا أقل، والثالث ليس أقل من الثاني، والمستويات مكمّاة فطاقاتها مختلفة.

احفظها كلما ابتعد الإلكترون عن النواة زادت طاقته.

181 أ hf — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح طاقة الذرة المهتزة E = nhf حيث n عدد صحيح، فأصغر قيمة غير صفرية تكون عندما n = 1 أي hf.

لماذا الباقي خطأ ½hf و¼hf ليست مضاعفات صحيحة لـ hf فهي غير مسموحة، و2hf أكبر من hf.

احفظها أصغر كمّة طاقة = hf، ولا توجد أنصاف أو أرباع.

182 ب إثارة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عندما تمتص الذرة طاقة ينتقل إلكترونها إلى مستوى أعلى من المستوى الأدنى، فتكون في حالة إثارة.

لماذا الباقي خطأ الاستقرار هو أقل مستوى، والإشعاع عملية إطلاق طاقة، والطاقة الكامنة ليست اسمًا لحالة الذرة.

احفظها أعلى = مثارة، أدنى = مستقرة.

183 ج تزداد بمقدار 6.626×10^{-22} J — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح طاقة الفوتون E = hf. نعوّض: الطاقة = 6.626×10^{-22} J = $6.626 \times 10^{-34} \times 10^{12}$. وبما أن الذرة امتصت الفوتون فإن طاقتها تزداد بهذا المقدار.

لماذا الباقي خطأ الامتصاص يزيد الطاقة فلا تنقص، و6.626×10^{-34} هو ثابت بلانك نفسه وليس طاقة الفوتون.

احفظها امتصاص فوتون = زيادة طاقة، وانبعاث فوتون = نقص طاقة.

184 ب عازل ، شبه موصل ، موصل — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح فجوة الطاقة بين حزمتي التكافؤ والتوصيل تحدد النوع: فجوة كبيرة (5 eV) = عازل، وفجوة صغيرة (1 eV) = شبه موصل، وعدم وجود فجوة (0) = موصل.

لماذا الباقي خطأ باقي الخيارات تضع الفجوة الكبيرة أو الصفرية في مادة لا تناسبها.

احفظها فجوة كبيرة = عازل، صفر = موصل.

185 ج C — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الفوتون ينبعث عند هبوط الإلكترون إلى مستوى أدنى، وطاقته تساوي فرق الطاقة بين المستويين. الانتقال C من المستوى 5 إلى 2 هو الأكبر هبوطًا بين الأسهم الهابطة (B وD وC)، فطاقته أكبر.

لماذا الباقي خطأ الانتقال A صعود فهو امتصاص لا انبعاث، والانتقالان B وD فرق المستويين فيهما أصغر.

احفظها انبعاث = هبوط، وأكبر طاقة = أكبر هبوط.

10 الفيزياء النووية

6 دروس من المنهج

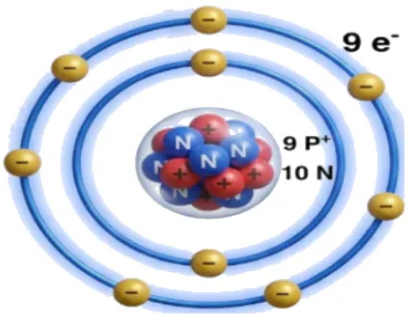
11 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: وصف النواة، طاقة الربط النووية، اضمحلال ألفا، اضمحلال بيتا، التفاعلات النووية، عمر النصف.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 186–191 حلها بنفسك أولًا

186 ما كتلة الذرة في الشكل؟



أ 9
ب 10
ج 18
د 19

187 إذا انحرف جسيم ألفا نحو الصفيحة السالبة الشحنة فهذا يدل على أن شحنته:

أ سالبة
ب موجبة
ج متعادلة
د غير مشحون

188 جسيمات تحتوي على بروتونين ونيوترونين

أ الأشعة السينية
ب جاما
ج بيتا
د ألفا

189 إذا كانت المادة A لها عمر نصف مقداره 40 دقيقة، والمادة B لها عمر نصف مقداره 80 دقيقة وكانت الكميتان الابتدائيتان متساويتين، فما نسبة الكمية المتبقية من A إلى B بعد مرور 80 دقيقة؟

أ 1 : 4
ب 1 : 2
ج 2 : 1
د 4 : 1

190 إذا كان عمر النصف لمادة مشعة يساوي 30 سنة، فما النسبة المتبقية من المادة بعد 60 سنة؟

أ 60%
ب 0%
ج 50%
د 25%

191 اندماج أنوية صغيرة لإنتاج نواة أكبر:

أ الاندماج النووي
ب الانشطار النووي
ج عمر النصف
د الطيف الكهرومغناطيسي

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 186–191

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

186 د 19 — ذُكر في تجميعتين

الشرح المقصود العدد الكتلي، وهو عدد البروتونات مع عدد النيوترونات: A = Z + N. من الشكل: 9 بروتونات و10 نيوترونات. نعوّض: A = 9 + 10 = 19.

لماذا الباقي خطأ 9 عدد البروتونات (أو الإلكترونات) فقط، و10 عدد النيوترونات فقط، و18 مجموع البروتونات والإلكترونات، والإلكترونات لا تدخل في العدد الكتلي.

احفظها الكتلة في النواة: بروتونات + نيوترونات.

187 ب موجبة — ذُكر في تجميعتين

الشرح الشحنات المختلفة تتجاذب، فإذا اتجه الجسيم نحو الصفيحة السالبة فشحنته موجبة، وهذا يتفق مع أن ألفا بروتونان ونيوترونان.

لماذا الباقي خطأ الجسيم السالب ينجذب نحو الصفيحة الموجبة، والمتعادل لا ينحرف أصلًا.

احفظها ينجذب للسالب، إذن موجب.

188 د ألفا — ذُكر في تجميعتين

الشرح جسيم ألفا يتكون من بروتونين ونيوترونين، وهو نواة ذرة هيليوم.

لماذا الباقي خطأ الأشعة السينية وجاما موجات بلا كتلة، وبيتا إلكترون.

احفظها ألفا = 2 بروتون + 2 نيوترون.

189 ب 1 : 2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح بعد 80 دقيقة: المادة A مرّ عليها عمرا نصف (80 ÷ 40 = 2) فيتبقى منها ربع الكمية، والمادة B مرّ عليها عمر نصف واحد فيتبقى نصفها. النسبة = الربع : النصف = 1 : 2.

لماذا الباقي خطأ 2 : 1 هي النسبة المعكوسة (B إلى A)، و4 : 1 و1 : 4 تخلطان المتبقي من A بالكمية الأصلية.

احفظها احسب عدد أعمار النصف لكل مادة أولًا.

190 د 25% — ذُكر في تجميعتين

الشرح عمر النصف هو الزمن الذي يتحلل فيه نصف الأنوية المشعة. نعوّض: عدد أعمار النصف = 60 ÷ 30 = 2، فبعد العمر الأول يبقى 50%، وبعد الثاني يبقى نصف ذلك = 25%

لماذا الباقي خطأ 50% تبقى بعد 30 سنة فقط، و0% خطأ لأن المادة لا تنتهي بأعمار نصف معدودة، و60% لا علاقة لها بالحساب.

احفظها كل عمر نصف يقسم الباقي على 2: 100 ثم 50 ثم 25.

191 أ الاندماج النووي — ذُكر في تجميعتين

الشرح الاندماج النووي هو اتحاد نواتين صغيرتين (مثل أنوية الهيدروجين) لتكوين نواة أكبر مع انطلاق طاقة كبيرة، وهو مصدر طاقة الشمس.

لماذا الباقي خطأ الانشطار عكسه (انقسام نواة كبيرة)، وعمر النصف زمن تحلل نصف المادة، والطيف الكهرومغناطيسي ترتيب للموجات.

احفظها اندماج = اتحاد صغار، انشطار = انقسام كبير.

الأسئلة 192–196 حلها بنفسك أولًا

192 تحول النيوترون إلى بروتون يطلق: ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}P + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}$

أ إلكترون ب بوزيترون ج ألفا د جاما

193 أي المواد التالية الأقل نشاطًا إشعاعيًا؟

المادة	عمر النصف
1	2
2	50
3	68
4	1500

أ المادة 1 ب المادة 2 ج المادة 3 د المادة 4

194 شحنة النيوترونات:

أ سالبة ب موجبة
ج متعادلة د لا شيء مما ذكر

195 أي العناصر الآتية ذات أنوية أكثر استقرارًا

أ الفلور ب النيتروجين ج الهيليوم د الحديد

196 إذا كان العدد الذري لعنصر يساوي 11 وعدد الكتلة له 23 فما عدد نيوتروناته:

أ 11 ب 12 ج 23 د 34

حلول الأسئلة 192–196 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

192 أ إلكترون — ذُكر في تجميعتين

الشرح عندما يتحول نيوترون (متعادل) إلى بروتون (موجب) لا بد أن يخرج جسيم سالب لتبقى الشحنة محفوظة، وهو الإلكترون (جسيم بيتا) ومعه ضديد النيوترينو، كما في المعادلة: عدده الكتلي 0 وشحنته −1.

لماذا الباقي خطأ البوزيترون موجب، وألفا نواة هيليوم، وجاما فوتون بلا شحنة.

احفظها نيوترون، إذن بروتون + إلكترون.

التحصيلي: تجميعات متكررة

193 د المادة 4 — ذُكر في تجميعتين

الشرح لكميات متساوية، النشاط الإشعاعي يقل كلما طال عمر النصف، لأن الأنوية تتحلل ببطء. أطول عمر نصف في الجدول هو 1500 للمادة 4، فهي الأقل نشاطًا.

لماذا الباقي خطأ المواد 1 و2 و3 أعمار نصفها أقصر (2 و50 و68) فنشاطها أكبر.

احفظها ابحث عن أكبر عمر نصف.

194 ج متعادلة — ذُكر في تجميعتين

الشرح النيوترون جسيم داخل النواة لا يحمل شحنة كهربائية، ومن هنا جاء اسمه.

لماذا الباقي خطأ السالب هو الإلكترون والموجب هو البروتون.

احفظها نيوترون = نيوترال (متعادل).

195 د الحديد — ذُكر في تجميعتين

الشرح استقرار النواة يقاس بطاقة الربط لكل نيوكليون، وأكبر قيمة لها تكون عند الحديد، فنواته أكثر الأنوية استقرارًا.

لماذا الباقي خطأ الهيليوم والنيتروجين والفلور أنوية خفيفة طاقة الربط لكل نيوكليون فيها أقل من الحديد.

احفظها الحديد في قمة منحنى طاقة الربط = الأكثر استقرارًا.

196 ب 12 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عدد النيوترونات = العدد الكتلي − العدد الذري. نعوّض: 12 = 11 − 23.

لماذا الباقي خطأ 11 عدد البروتونات، و23 العدد الكتلي، و34 ناتج جمع خاطئ.

احفظها النيوترونات = الكتلي − الذري.

التحصيلي: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

التحصيلي: تجميعات متكررة

- قرابة 2800 سؤال من تجميعات المختبرين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.
- الأسئلة مرتبة حسب الفصول والدروس، مع شرح لكل سؤال وسبب خطأ الخيارات الأخرى.
- اختبارات تجريبية بالوقت، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك في كل مادة.
- يعمل بدون إنترنت، مع تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6826789126

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في الاختبار التحصيلي.